

## CHƯƠNG II. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

### §1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT

#### I. Định nghĩa và ví dụ

**Định nghĩa 1.1.1.** Một ánh xạ đi từ không gian mẫu  $\Omega$  vào tập số thực  $\mathbb{R}$  gọi là đại lượng ngẫu nhiên.

Đại lượng ngẫu nhiên thường được ký hiệu là  $X, Y, Z, \dots$  (có thể thêm chỉ số).

**Định nghĩa 1.1.2.** Tập ảnh của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  (tập giá trị của ánh xạ  $X$ ), ký hiệu là  $ImX$  gọi là tập các giá trị có thể có của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

Các phần tử của  $ImX$  được ký hiệu là  $x, y, z, \dots$

Đại lượng ngẫu nhiên  $X$  còn gọi là biến ngẫu nhiên vì trước khi thực hiện phép thử ta chưa biết  $X$  chắc chắn nhận giá trị bao nhiêu nhưng có thể dự đoán điều này với một xác suất nhất định.

**Ví dụ 1.1.3.**

- $X$  là nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm 9h sáng mai.  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên với  $ImX = (30^\circ C; 40^\circ C)$ .
- $x$  là nhiệt độ đo được ngoài trời tại thời điểm 9h sáng mai.

**Ví dụ 1.1.4.**

- $Y$  là số sinh viên có mặt tại phòng 206.H1 vào lúc 10h hôm nay.  $Y$  là đại lượng ngẫu nhiên với  $ImY = \{0, 1, 2, \dots, 120\}$ .
- $y$  là số sinh viên được điểm danh tại phòng 206.H1 vào lúc 10h hôm nay.

**Chú ý.** Cho  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên và số  $a, b \in \mathbb{R}$ . Khi đó:

- ❖  $(X = a)$  nghĩa là kết quả của phép thử là  $a$ , tức là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên  $X$  nhận giá trị  $a$ .
- ❖  $(X < a)$  nghĩa là kết quả của phép thử nhỏ hơn  $a$ , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên  $X$  nhận giá trị nhỏ hơn  $a$ .
- ❖  $(a < X < b)$  nghĩa là kết quả của phép thử lớn hơn  $a$ , nhỏ hơn  $b$ , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên  $X$  nhận giá trị lớn hơn  $a$ , nhỏ hơn  $b$ .
- ❖  $(X \in (a, b))$  nghĩa là kết quả của phép thử thuộc  $(a, b)$ , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên  $X$  nhận giá trị thuộc  $(a, b)$ . Biến cố này cũng bằng biến cố  $(a < X < b)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 1.1.5. Gọi  $X$  là số chấm xuất hiện khi tung 1 con xúc xắc.  $ImX = \{1,2,3,4,5,6\}$ .

Gọi  $X$

-  $(X = 5) =$

-  $(X = 6)$

-  $(X > 4)$

Biểu diễn

Câu hỏi: Các biến cố  $(X > 4)$ ,  $(X > 4,2)$ ,  $(X \geq 5)$ ,  $(X > 5)$  có khác nhau hay không?

## 1. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất

### Định nghĩa 1.2.1.

Ví dụ 1.2.2. Đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  trong ví dụ 1.1.4 là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc còn  $X$  không là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

Ký hiệu:  $ImX = \{x_i | i \in I\}$  ( $I$  là tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được).

Định nghĩa 1.2.3. Ánh xạ  $p: ImX \rightarrow \mathbb{R}$  xác định như sau:

$$p(x_i) = P(X = x_i) = p_i$$

được gọi là luật phân bố xác suất của  $X$ .

Tính chất của luật phân bố xác suất:

$$\begin{cases} p_i > 0 \quad \forall i \in I \\ \sum_{i \in I} p_i = 1 \end{cases}$$

Luật phân bố xác suất thường được mô tả dưới dạng bảng, gọi là bảng phân bố xác suất:

|     |  |  |  |     |  |     |
|-----|--|--|--|-----|--|-----|
| $X$ |  |  |  | ... |  | ... |
| $P$ |  |  |  | ... |  | ... |

Ví dụ 1.2.3. Xác suất bắn trúng bia của một xạ thủ là ... .. Xạ thủ có 6 viên đạn và sẽ bắn đến khi nào có 2 viên trúng liên tiếp hoặc hết đạn thì dừng lại. Gọi  $X$  là số đạn xạ thủ chưa dùng.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Do

Gọi  $e_i$

a) Lập bảng phân bố xác suất của  $X$ .

Có ( $X = 4$ )

Có ( $X = 3$ )

Có ( $X = 2$ )

Có ( $X = 1$ )

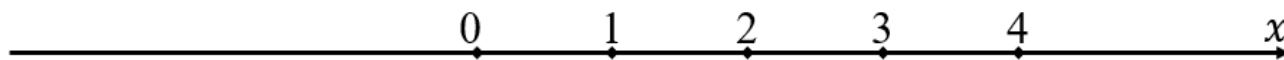
Theo

Vậy bảng phân bố xác suất của  $X$  là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| $X$ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| $P$ |   |   |   |   |   |

b) Tìm hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .



Hàm phân bố

$$F(x) = P(X < x) = \begin{cases} \dots\dots\dots & \text{nếu } x \leq 0 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 0 < x \leq 1 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 1 < x \leq 2 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 2 < x \leq 3 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 3 < x \leq 4 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } x > 4 \end{cases}$$

c) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y = (X - 2)^2$ .

Do  $Y$

Vậy

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| $Y$ | 0 | 1 | 4 |
| $P$ |   |   |   |

d) Tính trung bình số đạn xạ thủ chưa dùng và độ lệch chuẩn số đạn xạ thủ chưa dùng.

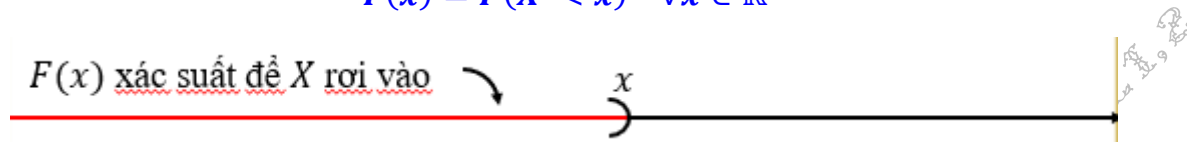
Trung bình

Phương sai số đạn xạ thủ chưa dùng đến là :

## II. Hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên

**Định nghĩa 1.3.1.** Hàm phân bố xác suất hay hàm phân phối tích lũy của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu là  $F(x)$ , là hàm số thực được xác định như sau:

$$F(x) = P(X < x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Định nghĩa trên đơn giản nhưng rất mạnh vì nó bao hàm tất cả các thông tin về tất cả xác suất được cho bởi hàm này.

**Tính chất của hàm phân bố xác suất:**

- $0 \leq F(x) \leq 1$ .
- $F(x)$  là hàm không giảm (nếu  $x \leq y$  thì  $F(x) \leq F(y)$ ).
- $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$ .
- $F(x)$  là hàm lên tục trái.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ .

## III. Hàm mật độ phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

**Ví dụ 1.4.1.** Một nhà máy sản xuất bóng đèn thông báo một loại bóng đèn của nhà máy có công suất là 20W. Tuy nhiên thực tế một bóng đèn của nhà máy có thể công suất là 20,01W hoặc 19,98W ... Do số lượng giá trị lượng điện tiêu thụ có thể là vô hạn nên xác suất để một bóng đèn có công suất đúng 20W (không sai một nano W) là bằng 0.

**Vấn đề đặt ra là:** Nếu xác suất tại mọi điểm đều bằng 0, làm sao chúng ta biết được vùng nào "có khả năng xảy ra cao hơn" vùng nào?

**Định nghĩa 1.4.2.**

•

•

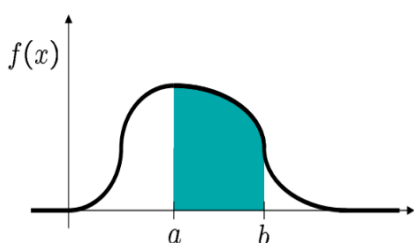
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

### Tính chất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất:

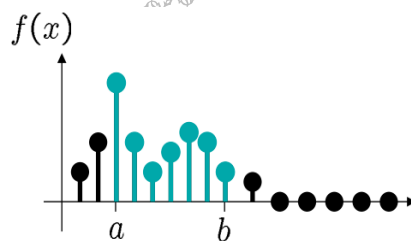
$$\forall a \in \mathbb{R}: P(X = a) = 0$$

#### Hệ quả 1.4.2.

**Nhận xét.** Có sự tương đồng giữa đại lượng ngẫu nhiên liên tục liên tục và đại lượng ngẫu nhiên liên tục rời rạc:



$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b f(x)$$

**Mối liên hệ giữa hàm phân bố xác suất và hàm mật độ xác suất:**

$$F(x) = P(X < x) = P(X \in (-\infty, x)) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

Ví dụ 1.4.4. Thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân (tính bằng giờ) là đại lượng ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \notin (\dots; \dots) \\ A(x - \dots)(\dots - x) & \text{khi } x \in (\dots; \dots) \end{cases}$$

a) Xác định hệ số A.

Theo

b) Tính xác suất để công nhân hoàn thành một sản phẩm ít hơn ... giờ? Lớn hơn ... giờ? Từ ... giờ đến ... giờ?

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Xác suất

Xác suất

Xác suất

c) Tính  $P(0 < \dots\dots\dots X - \dots\dots\dots < \dots\dots\dots)$

d) Tính xác suất để trong  $\dots\dots\dots$  công nhân, có từ  $\dots\dots\dots$  đến  $\dots\dots\dots$  công nhân hoàn thành sản phẩm từ  $\dots\dots\dots$  giờ đến  $\dots\dots\dots$  giờ.

Gọi A

Theo

e) Trong  $\dots\dots\dots$  công nhân, khả năng lớn nhất để thời gian hoàn thành sản phẩm từ  $\dots\dots\dots$  giờ đến  $\dots\dots\dots$  giờ là bao nhiêu công nhân.

Có

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

f) Xác định hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là:

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Nếu  $x <$

Nếu

Nếu

Vậy  $F(x) =$

g) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y = \dots \dots \dots X - \dots \dots \dots$

Có  $I = ImX$

Vậy  $\varphi^{-1}(y) =$

nên  $(\varphi^{-1}(y))'_y =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Vậy

$$g(y) =$$

h) Tính thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm của một công nhân và phương sai, độ lệch chuẩn của thời gian hoàn thành.

Thời gian

Phương sai

Độ

i) Tính  $E(3X - 4)$ ,  $D(3X - 4)$ .

#### IV. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

**Định nghĩa 1.5.1.** Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và hàm  $\varphi: D \rightarrow R$  với  $D \subset \text{Im}X$ . Ảnh xạ  $Y = \varphi(X)$  được gọi là hàm của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

Giả sử ta đã biết được phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ , xác định phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$ .

##### 1. Trường hợp $X$ là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

Do  $\text{Im}X = \{x_i: i \in I\} \Rightarrow \text{Im}Y = \{\varphi(x_i): i \in I\} = \{y_k: k \in K\}$ . Với mỗi  $y_k \in \text{Im}Y$  ta có:

$$P(Y = y_k) = P(\varphi(X) = y_k) = P\left(\sum_{\varphi(x_i)=y_k} (X = x_i)\right) = \sum_{\varphi(x_i)=y_k} P(X = x_i)$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

## 2. Trường hợp $X$ là đại lượng ngẫu nhiên liên tục

Giả sử  $ImX = I$  là một khoảng trên  $\mathbb{R}$  và  $\varphi(x)$  có đạo hàm không đổi dấu trên  $I$ . Nếu  $f(x)$  là hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  thì hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  là:

$$g(y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } y \notin \varphi(I) \\ f(\varphi^{-1}(y)) \cdot |(\varphi^{-1}(y))'| & \text{khi } y \in \varphi(I) \end{cases}$$

## §2. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

### I. Kỳ vọng

#### Định nghĩa 2.1.1.

• Nếu

• Nếu

**Ý nghĩa của kỳ vọng:** Kỳ vọng phản ánh giá trị trung bình quan sát của đại lượng ngẫu nhiên với số lần quan sát đủ lớn.

**Tính chất của kỳ vọng:**

✚  $E(c) = c$  với mọi hằng số  $c$ .

✚  $E(cX) = c \cdot E(X)$  với mọi hằng số  $c$ .

✚  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ .

✚ Nếu  $X, Y$  độc lập thì  $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$ .

**Chú ý.**  $E(X^2) \neq (E(X))^2$  hay  $\sqrt{E(X)} \neq E(\sqrt{X})$ .

**Bổ đề 2.1.2.** Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và hàm  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Khi đó kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên  $Y = \varphi(X)$  là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

- Nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc với  $ImX = \{x_i; i \in I\}$  thì:

$$E(Y) = \sum_{i \in I} \varphi(x_i) P(X = x_i)$$

- Nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ  $f(x)$  thì:

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx$$

Ví dụ 2.1.3. Một thiết bị liên tục đo và ghi lại hoạt động địa chấn đặt ở một vùng hẻo lánh. Thời gian  $T$  để máy này hỏng là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t \leq 0 \\ -\frac{t}{ce} & \text{khi } t > 0 \end{cases}$$

Do thiết bị không được giám sát trong suốt hai năm hoạt động của nó nên thời gian để phát hiện lỗi của nó là  $X = \max(T, \dots \dots \dots)$ . Giá trị mong đợi của  $X$  là bao nhiêu?

Theo tính chất hàm mật độ

Đặt  $g(t)$

Ví dụ 2.1.4. (Nghịch lý ST PETERSBURG - ST PETERSBURG PARADOX):

Vào thế kỷ XVIII, St Petersburg là thủ đô của nước Nga, nơi qui tụ nhiều nhà toán học nổi tiếng, trong đó có hai nhà Toán học Nicholas Bernoulli và Daniel Bernoulli. Trong lúc làm việc, hai ông đã khám phá ra được một vấn đề liên quan đến xác suất và chuỗi vô hạn, mà sau này thường được gọi là “Nghịch lý Petersburg” (St. Petersburg Paradox). **Nghịch lý Petersburg** là một bài toán kinh điển trong lý thuyết xác suất và kinh tế học, được đưa ra bởi Daniel Bernoulli vào năm 1738. Nó chỉ ra sự mâu thuẫn giữa **giá trị kỳ vọng về mặt toán học** và **quyết định thực tế của con người**.

Nghịch lý có thể thấy được qua trò chơi sau:

Tại một hội chợ có một ông lão bày một trò chơi bằng cách tung đồng xu lên cao. Mỗi lần tung người chơi phải chi trả 1 rúp. Nếu người chơi muốn tung  $n$  lần phải chi trả  $n$  rúp. Nếu mặt ngửa xuất hiện ở lần tung thứ  $n$  thì người chơi thắng cuộc, trò chơi chấm dứt và người chơi được thưởng  $2^n$  rúp. Ông lão liên tục giải thích cho người chơi đây là trò chơi công bằng và chỉ dựa vào may rủi của khách. Hỏi đây có đúng hay không?

Gọi  $X$  là số lần tung đồng xu đến khi xuất hiện mặt ngửa.

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Xác suất xuất hiện mặt sấp hay mặt ngửa khi tung đồng xu đều ở mỗi lần tung đều là  $\frac{1}{2}$  nên xác suất để tung đồng xu đến lần thứ  $n$  thì xuất hiện mặt ngửa là

$$P(X = n) = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2}}_n = \frac{1}{2^n}$$

Trung bình số tiền một người chơi có thể nhận được sau  $n$  lần tung là :

$$E(X) = 2^1 \cdot \frac{1}{2^1} + 2^2 \cdot \frac{1}{2^2} + \cdots + 2^n \cdot \frac{1}{2^n} = n$$

Vậy nếu tất cả người chơi đều chơi  $n$  lần và đến lần thứ  $n$  có người chơi thắng cuộc thì trung bình mỗi người chơi bỏ ra  $n$  rúp và sẽ nhận về  $n$  rúp.

Khi số lần chơi tăng lên, giá trị kỳ vọng là vô hạn, bạn nên sẵn sàng trả bất kỳ số tiền nào (thậm chí hàng tỷ rúp) để được chơi, vì cuối cùng bạn vẫn sẽ "lời". Tuy nhiên trong thực tế :

- Hầu hết mọi người chỉ sẵn sàng trả khoảng 2 – 25 rúp để chơi.
- Rất ít người dám bỏ ra 1000 rúp cho trò chơi này.

**Tại sao có sự mâu thuẫn này?** Đó chính là nghịch lý giữa tính toán thuần túy và tâm lý học hành vi. Để giải thích nghịch lý này, Bernoulli đã đưa ra khái niệm **Hàm lợi ích (Utility Function)**. Ông cho rằng:

- **Tiền không tỷ lệ thuận với giá trị tinh thần:** 1000 rúp đối với một người nghèo có giá trị cực lớn, nhưng với một tỷ phú thì nó chẳng là gì.
- **Lợi ích cận biên giảm dần:** Khi số tiền tăng lên, mức độ thỏa mãn thêm vào sẽ thấp dần. Ông đề xuất dùng hàm logarit để tính toán "lợi ích" thay vì dùng giá trị tiền mặt thuần túy.

Khi tính toán dựa trên mức độ thỏa mãn thay vì số tiền, giá trị kỳ vọng sẽ không còn là vô hạn nữa mà là một con số hữu hạn và nhỏ, phù hợp với thực tế.

Nghịch lý này có ứng dụng lớn trong:

- **Kinh tế học:** Giải thích tại sao con người thường có tâm lý "ngại rủi ro" (risk-averse).
- **Tài chính:** Là nền tảng để xây dựng các mô hình bảo hiểm và đầu tư.
- **Xây dựng và công nghệ thông tin:** Giúp hiểu rằng việc giảm thiểu rủi ro cực thấp (xác suất nhỏ nhưng hậu quả lớn) đôi khi không đáng giá nếu chi phí bỏ ra quá cao.

## II. Phương sai

**Ví dụ 2.2.1.** Cho hai đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  $X$  và  $Y$ :

|     |     |      |     |     |
|-----|-----|------|-----|-----|
| $X$ | -1  | -0,5 | 0,5 | 1   |
| $P$ | 0,2 | 0,3  | 0,3 | 0,2 |

|     |      |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|
| $Y$ | -120 | -40 | 40  | 120 |
| $P$ | 0,2  | 0,3 | 0,3 | 0,2 |

$E(X) = E(Y) = 0$ ,  $X, Y$  có phân bố gần tương tự nhau nhưng các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  tập trung quanh kỳ vọng hơn  $Y$ .

### Định nghĩa 2.2.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

**Ý nghĩa của phương sai: Phương sai đo sự phân tán của đại lượng ngẫu nhiên quanh giá trị trung bình của nó.**

Từ tính chất của kỳ vọng ta có:

$$D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

**Tính chất của phương sai:**

✚  $D(X) \geq 0$  với mọi đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

✚  $D(cX) = c^2 \cdot D(X)$  với mọi số thực  $c$ .

✚ Nếu  $X, Y$  là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ .

**Câu hỏi.** Nếu  $X, Y$  là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì  $D(X - Y) = ???$

**Công thức tính phương sai:**

▪ Nếu  $X$

▪ Nếu  $X$

**Nhận xét.** Đơn vị đo của phương sai bằng bình phương đơn vị đo của đại lượng ngẫu nhiên.

**Định nghĩa 2.2.3.**

### III. Các tham số đặc trưng khác của đại lượng ngẫu nhiên

#### 1. Moment và moment trung tâm

**Định nghĩa 2.3.1.** Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

- **Môment bậc  $k$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) của  $X$ , ký hiệu là  $v_k$ , là số thực được xác định như sau**

$$v_k = E(X^k)$$

- **Môment trung tâm bậc  $k$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) của  $X$ , ký hiệu là  $\mu_k$ , là số thực được xác định như sau:**

$$\mu_k = E\left((X - E(X))^k\right)$$

**Nhận xét.** Môment trung tâm bậc 1 của  $X$  là kỳ vọng  $E(X)$ . Môment trung tâm bậc 1 của  $X$  bằng 0, môment trung tâm bậc hai của  $X$  là phương sai  $D(X)$ .

**Định nghĩa 2.3.2.** Hệ số bất đối xứng của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là

$$\alpha_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3(X)}$$

Tùy thuộc giá trị  $\alpha_3$  thì:

- Nếu  $\alpha_3 < 0$  thì phân phối là bất đối xứng và đồ thị sẽ xuôi về bên trái nhiều hơn.
- Nếu  $\alpha_3 = 0$  thì phân phối là đối xứng.
- Nếu  $\alpha_3 > 0$  thì phân phối là bất đối xứng và đồ thị sẽ xuôi về bên phải nhiều hơn.

**Định nghĩa 2.3.3.** Hệ số nhọn của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là

$$\alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4(X)}$$

Tùy thuộc giá trị  $\alpha_4$  thì:

- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức bình thường thì  $\alpha_4 = 3$ .
- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức cao thì  $\alpha_4 > 3$ .
- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức thấp thì  $\alpha_4 < 3$ .

#### 2. Mode

**Định nghĩa 2.3.4.** Mode của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu là  $Mo(X)$ , là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tương ứng với:

- **Xác suất lớn nhất nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.**
- **Cực đại của hàm mật độ xác suất nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên liên tục.**

Trong thực tế, ta có thể gặp đại lượng ngẫu nhiên không có giá trị mode hoặc ngược lại: có nhiều giá trị mode.

### 3. Giá trị tới hạn

**Định nghĩa 2.3.5.** Giá trị tới hạn mức  $\alpha$  của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu là  $x_\alpha$ , là giá trị có thể có của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  thỏa mãn

$$P(X > x_\alpha) = \alpha$$

### 4. Trung vị

**Định nghĩa 2.3.6.** Trung vị (Median) của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu là  $Med(X)$ , là giá trị nằm ở chính giữa tập hợp các giá trị có thể có của  $X$ .

- Nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc với  $ImX = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  với  $x_i < x_{i+1}$  ( $i \geq 1$ ) thì giá trị trung vị  $Med(X)$  là một số  $x_i \in ImX$  nếu

$$P(X < x_i) \leq 0,5 < P(X < x_{i+1})$$

- Nếu  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất  $f(x)$  thì giá trị trung vị  $Med(X)$  thỏa mãn

$$\int_{-\infty}^{Med(X)} f(x) dx = 0,5$$

So sánh giá trị trung vị  $Med(X)$  với kỳ vọng thì:

- Nếu  $Med(X) > E(X)$  thì hệ số bất đối xứng  $\alpha_3 < 0$ .
- Nếu  $Med(X) = E(X)$  thì hệ số bất đối xứng  $\alpha_3 = 0$ .
- Nếu  $Med(X) < E(X)$  thì hệ số bất đối xứng  $\alpha_3 > 0$ .

## §3. MỘT SỐ PHÂN BỐ XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP

### I. Phân bố 0 – 1

#### 1. Định nghĩa

Hãy thử tưởng tượng một thí nghiệm có thể dẫn đến một trong hai kết quả. Một kết quả được gán nhãn "thành công" và kết quả khác được gán nhãn "thất bại". Xác suất thành công được ký hiệu là  $p$ . Do đó, xác suất thất bại là  $q = 1 - p$ . Một thí nghiệm như vậy được gọi là thí nghiệm Bernoulli với xác suất thành công  $p$ . Thí nghiệm Bernoulli đơn giản nhất là tung đồng xu. Hai kết quả là mặt sấp và mặt ngửa. Nếu chúng ta định nghĩa các mặt sấp là kết quả thành công, thì  $p$  là xác suất để mặt sấp xuất hiện. Đối với một đồng tiền đồng chất đối xứng,  $p = \frac{1}{2}$ .

**Định nghĩa 3.1.1.** Đại lượng ngẫu nhiên  $X$  được gọi là có phân bố 0 – 1 với tham số  $p$  ( $0 < p < 1$ ) nếu bảng phân bố xác suất của  $X$  có dạng như bảng bên:

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   |
| $P$ | $p$ | $q$ |

Khi đó  $X$  còn được gọi là biến ngẫu nhiên Bernoulli, ký hiệu là  $Ber(p)$ .

Kỳ vọng của  $X$ :

$$E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Phương sai của  $X$ :

$$D(X) = (0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p) - (E(X))^2 = p - p^2 = p \cdot q$$

**Ví dụ 3.1.2.** Gọi  $X$  là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu đồng chất đối xứng. Khi đó  $X$  là  $Ber(0,5)$ .

**Chú ý.** Phân bố 0 – 1 thì phép thử thực hiện 1 lần với xác suất xảy ra biến cố  $A$  là  $p$ . Khi đó nếu  $X$  là số lần xuất hiện biến cố  $A$  trong lần thử này thì:

- ❖ Nếu  $(X = 1)$  tức là biến cố  $A$  xảy ra với xác suất là  $p$ .
- ❖ Nếu  $(X = 0)$  tức là biến cố  $A$  không xảy ra với xác suất là  $q = 1 - p$ .

## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố 0 – 1

Dù trông có vẻ tầm thường, nhưng phân phối 0-1 mang những ý nghĩa triết học và kỹ thuật quan trọng. Nó số hóa sự bất định: Biến một sự kiện thực tế (Đúng/Sai, Sống/Chết, Tốt/Xấu) thành một con số (1/0) để máy tính và các công thức toán học có thể xử lý được.

Trong Công nghệ thông tin :

- **Bit dữ liệu:** Mọi dữ liệu số đều dựa trên hệ nhị phân 0 và 1. Phân bố 0 – 1 được dùng để tính toán **Tỉ lệ lỗi bit (Bit Error Rate)** trong truyền dẫn tín hiệu.
- **Hồi quy Logistic:** Đây là thuật toán AI dùng để dự đoán kết quả nhị phân như: Khách hàng này có rời bỏ dịch vụ không (Có/Không)? Email này có phải spam không?
- **Hệ thống gợi ý:** Khi bạn nhấn "Like" hoặc "Dislike" một video trên YouTube, hành động đó được lưu trữ và phân tích như một biến Bernoulli.

Trong Xây dựng và Kỹ thuật

- **Kiểm tra chất lượng (Pass/Fail):** Một viên gạch hoặc một thanh thép khi đưa vào máy nén thử nghiệm chỉ có hai trạng thái: Đạt chuẩn (1) hoặc Nứt gãy (0). Thống kê các giá trị 0-1 này giúp kỹ sư đánh giá độ tin cậy của toàn bộ lô vật liệu.
- **Độ tin cậy hệ thống:** Một công tắc điện hoặc một cảm biến cháy trong tòa nhà hoạt động dựa trên mô hình Bernoulli: Nó có hoạt động khi cần thiết hay không?

Trong Y học

- **Tỉ lệ tử vong/sống sót:** Đánh giá hiệu quả của một ca phẫu thuật hoặc một liệu trình điều trị dựa trên kết quả nhị phân của bệnh nhân.
- **Xét nghiệm:** Kết quả Dương tính hoặc Âm tính với một loại virus.

## II. Phân bố nhị thức (phân bố Bernoulli)

### 1. Định nghĩa

#### Định nghĩa 3.2.1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

|                       |          |          |          |            |                       |            |                       |
|-----------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b><math>X</math></b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>...</b> | <b><math>k</math></b> | <b>...</b> | <b><math>n</math></b> |
| <b><math>P</math></b> |          |          |          |            |                       |            |                       |

Xét một phép thử mà biến cố  $A$  có thể xảy ra với xác suất bằng  $p$ . Gọi  $X$  là số lần xuất hiện biến cố  $A$  trong  $n$  lần thử. Khi đó  $(X = k)$  là biến cố xảy ra  $A$   $k$  lần, tức là trong  $n$  lần thử có  $k$  lần xuất hiện biến cố  $A$ . Vậy  $(X = k) = B_k$  nên theo công thức Becnoully:

$$P(X = k) = P(B_k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Gọi  $X_i$  là số lần xuất hiện biến cố  $A$  trong lần thử thứ  $i$  nên  $X_i$  là biến Bernoulli với tham số  $p$ ,  $X_i \sim \text{Ber}(p)$ . Do số lần xuất hiện biến cố  $A$  trong  $n$  lần thử bằng tổng số lần xuất hiện biến cố  $A$  trong từng lần thử nên  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ . Do  $X_i$  là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập nên theo tính chất của kỳ vọng và phương sai ta có:

$$E(X) =$$

$$D(X) =$$

*Ví dụ 3.2.2. Một lô hàng gồm ... .. chip máy tính đã đến với công ty máy tính. Hợp đồng quy định rằng công ty sẽ chấp nhận lô này nếu một mẫu cỡ ... .. được rút ra từ lô hàng có không nhiều hơn một con chip bị lỗi. Xác suất chấp nhận lô bằng cách áp dụng tiêu chí này là bao nhiêu nếu trên thực tế, ... .. % của cả lô bị lỗi? Nếu ... .. % lô bị lỗi thì sao?*

Gọi  $X$

Nếu

Nếu

Vậy

## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố nhị thức

Phân phối nhị thức trả lời cho câu hỏi: "Nếu lặp lại một hành động có rủi ro nhiều lần, khả năng nhận được một kết quả cụ thể là bao nhiêu?"

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

- **Tính dự báo:** Nó giúp chúng ta không chỉ nhìn vào một sự kiện riêng lẻ mà nhìn vào bức tranh tổng thể của một quy trình (ví dụ: không chỉ nhìn vào 1 sản phẩm lỗi mà nhìn vào tỉ lệ lỗi của cả lô hàng).
- **Định lượng rủi ro:** Giúp xác định các ngưỡng an toàn. Ví dụ: "Xác suất để có nhiều hơn 5 sản phẩm lỗi trong 100 sản phẩm là bao nhiêu?".

Trong Công nghệ thông tin (IT)

- **Độ tin cậy của hệ thống (System Reliability):** Nếu một cụm máy chủ gồm 10 máy, và hệ thống chỉ hoạt động nếu có ít nhất 7 máy chạy tốt. Phân phối nhị thức giúp tính xác suất hệ thống "sống sót" dựa trên tỉ lệ hỏng hóc của từng máy đơn lẻ.
- **An ninh mạng:** Giả sử một tin tặc tấn công mật khẩu bằng phương pháp Brute-force. Phân phối nhị thức có thể ước tính xác suất tin tặc thành công sau  $n$  lần thử với các tham số giả định.
- **Truyền dẫn dữ liệu:** Tính xác suất có bao nhiêu gói tin (packets) bị mất trong một luồng gồm  $n$  gói tin truyền đi qua mạng wifi không ổn định.

**Trong Xây dựng và Kiến trúc**

- **Kiểm tra vật liệu:** Khi nhập 1.000 bóng đèn cho một tòa nhà cao tầng với tỉ lệ hỏng hóc 1%. Kỹ sư dùng phân phối nhị thức để tính toán: "Xác suất có quá 15 bóng bị cháy trong tháng đầu tiên là bao nhiêu?" để lên kế hoạch bảo trì và dự trữ kho.
- **An toàn kết cấu:** Dự báo xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan (như gió giật mạnh vượt ngưỡng) trong suốt vòng đời 50 năm của công trình.

Trong Kinh doanh và Quản lý

- **Tỉ lệ chuyển đổi (Conversion Rate):** Nếu bạn gửi 1.000 email quảng cáo và biết tỉ lệ nhấn vào link là 2%, bạn có thể dự báo xác suất để có ít nhất 20 khách hàng phản hồi.
- **Đảm bảo chất lượng (QA):** Nhà máy quy định nếu kiểm tra ngẫu nhiên 50 sản phẩm mà có quá 2 sản phẩm lỗi thì hủy cả lô hàng. Phân phối nhị thức giúp tính xem quy trình này có quá khắt khe hay quá lỏng lẻo hay không.

### III. Phân bố Poisson

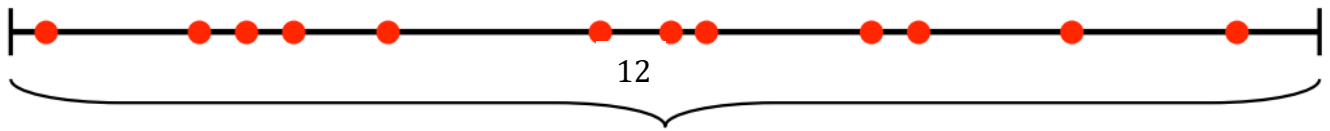
#### 1. Định nghĩa

Một loại phân phối xác suất rời rạc thường hữu ích trong việc mô tả số lượng các sự kiện hiếm sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong một khu vực hoặc khối lượng cụ thể là phân phối Poisson (được đặt theo tên của nhà vật lý và toán học thế kỷ mười tám Siméon Poisson). Ví dụ điển hình về các biến ngẫu nhiên mà phân phối xác suất Poisson cung cấp một mô hình tốt như sau:

- Số vụ tai nạn lao động hàng tháng tại một nhà máy sản xuất
- Số lượng các khuyết tật bề mặt đáng chú ý (vết xước, vết lõm, ...) được các nhân viên kiểm tra chất lượng tìm thấy trên ô tô mới.
- Phần triệu của một số chất độc được tìm thấy trong nước hoặc khí thải từ nhà máy sản xuất.
- Số lượng khách hàng đến quầy thanh toán trong siêu thị trên một đơn vị thời gian.
- Số lượng yêu cầu bảo hiểm tử vong mà một công ty bảo hiểm nhận được mỗi ngày.
- Số lỗi trên 100 hóa đơn trong sổ sách kế toán của một công ty.

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

**Ví dụ 3.3.1.** Mô hình hóa số khách đến một cửa hàng trong một ngày với giả sử rằng: Khách hàng đến cửa hàng là độc lập với nhau và số khách hàng đến cửa hàng trên mỗi đơn vị thời gian là hằng số (giả sử là  $12 = \lambda$ ).



Giả sử chia mỗi đơn vị thời gian bán hàng của một ngày thành 6 khoảng ( $n = 6$ ):



Số khách hàng mong muốn trên mỗi khoảng thời gian là  $\frac{\lambda}{n} = \frac{12}{6} = 2$ .

**Nhận xét.** Nếu mỗi khoảng chia thực sự nhỏ thì số khách hàng rơi vào mỗi khoảng bằng 0 hoặc 1 với xác suất rất lớn.



Số khách hàng mong muốn trên mỗi khoảng thời gian là:  $\frac{\lambda}{n} = \frac{12}{1000} = 0,012$ .

Vậy số khách hàng trên mỗi khoảng thời gian có thể coi là đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli với  $p = \frac{\lambda}{n}$  và độc lập với nhau. Do đó số lượng khách hàng trong một ngày là đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố nhị thức,  $X \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ .

Giả sử  $\lambda > 0$  và  $X_n \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ . Khi đó:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n-k)! \cdot n^k} \cdot \left(\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda}}\right)^{-\lambda} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \end{aligned}$$

**Định nghĩa 3.3.2.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

|     |   |   |   |     |     |     |
|-----|---|---|---|-----|-----|-----|
| $X$ | 0 | 1 | 2 | ... | $k$ | ... |
| $P$ |   |   |   |     |     |     |

**Nhận xét.** Phân bố Poisson là giới hạn của phân bố nhị thức khi  $n \rightarrow +\infty, p \rightarrow 0$  sao cho  $np = \lambda$ .

Kỳ vọng của  $X$ :  $E(X) = \lambda$ .

Phương sai của  $X$ :  $D(X) = \lambda$ .

**Các hàm Excel để tính một số công thức hay gặp:**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P(B_k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$                                         | $=\text{Poisson.dist}(k; \lambda; 0)$ hoặc $=\text{Poisson.dist}(k, \lambda, 0)$                                                                                              |
| $\sum_{i=0}^k P(X = i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}$             | $=\text{Poisson.dist}(k; \lambda; 1)$ hoặc $=\text{Poisson.dist}(k, \lambda, 1)$                                                                                              |
| $\sum_{i=k_1}^{k_2} P(X = i) = \sum_{i=k_1}^{k_2} \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}$ | $=\text{Poisson.dist}(k_2; \lambda; 1) - \text{Poisson.dist}(k_1 - 1; \lambda; 1)$<br>hoặc $=\text{Poisson.dist}(k_2, \lambda, 1) - \text{Poisson.dist}(k_1 - 1, \lambda, 1)$ |

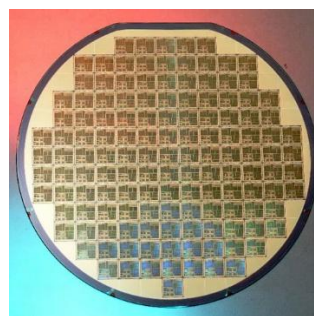
Ví dụ 3.3.3. Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố Poisson với  $\lambda = \dots \dots \dots$ . Dùng máy tính hoặc Excel tính các giá trị sau:

a)  $P(X = \dots \dots \dots)$

b)  $\sum_{i=0}^{\dots \dots \dots} P(X = i) =$

c)  $\sum_{i=\dots \dots \dots}^{\dots \dots \dots} P(X = i) =$

Ví dụ 3.3.4. Trong quá trình sản xuất bánh bán dẫn cho IC, luôn có nguy cơ bị nhiễm bẩn bởi các hạt bụi trong không khí. Trung bình trong  $\dots \dots \dots \text{ cm}^2$  có  $\dots \dots \dots$  hạt ô nhiễm và quá trình nhiễm bẩn được mô tả bởi phân bố Poisson. Tính xác suất có hơn  $\dots \dots$  hạt ô nhiễm trong bánh bán dẫn bán kính  $\dots \dots \dots \text{ cm}$ .



Gọi  $X$

## Trung bình

## Xác suất

## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố Poisson

Phân phối Poisson giải quyết bài toán khi chúng ta không biết tổng số lần thử  $n$  là bao nhiêu, chúng ta chỉ biết tỷ lệ trung bình.

Trong Công nghệ thông tin (IT) và Khoa học máy tính

- *Lý thuyết xếp hàng (Queueing Theory)*: Tính toán số lượng truy cập vào máy chủ (server) trong mỗi giây. Điều này giúp kỹ sư IT quyết định băng thông và cấu hình máy chủ để hệ thống không bị "treo" khi lượng truy cập tăng đột biến.
- *An ninh mạng*: Đếm số lượng gói tin bị lỗi hoặc số lần đăng nhập sai trong một khoảng thời gian. Nếu số lần này đột ngột cao hơn mức trung bình ( $\lambda$ ) theo tính toán của Poisson, hệ thống sẽ cảnh báo có thể đang bị tấn công DDoS.
- *Lưu trữ dữ liệu*: Tính xác suất hỏng hóc của các bit trên ổ cứng sau một thời gian sử dụng.

Trong Xây dựng và Kiến trúc

- *Lưu lượng giao thông*: Kiến trúc sư quy hoạch dùng Poisson để tính số lượng xe cộ đi qua một nút giao trong một phút, từ đó thiết kế độ rộng của đường và nhịp đèn giao thông.
- *Quản lý rủi ro thiên tai*: Tính xác suất xảy ra các sự kiện như: "Có bao nhiêu trận động đất/lũ lụt cực đoan xảy ra trong 100 năm?". Vì các sự kiện này hiếm nhưng khoảng thời gian quan sát rất dài, Poisson là công cụ khớp nhất.
- *Lỗi trong sản xuất*: Đếm số lượng vết nứt nhỏ hoặc lỗ hổng trên một bề mặt bê tông lớn hoặc một cuộn thép dài hàng km.

Trong Đời sống và Kinh doanh

- *Dịch vụ khách hàng*: Số cuộc gọi đến tổng đài trong mỗi phút để sắp xếp nhân viên trực.
- *Y tế*: Số lượng ca mắc một căn bệnh hiếm gặp trong một khu vực dân cư.

## IV. Phân bố đều

### 1. Phân bố đều rời rạc

**Định nghĩa 3.4.1.** Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  $X$  với  $ImX = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  được gọi là có phân bố đều nếu

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \quad \forall i = \overline{1, n}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Khi đó bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có dạng:

| $X$ | $x_1$         | $x_2$         | ... | $x_n$         |
|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
| $P$ | $\frac{1}{n}$ | $\frac{1}{n}$ | ... | $\frac{1}{n}$ |

Kỳ vọng của  $X$ :

$$E(X) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Phương sai của  $X$ :

$$D(X) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2$$

Ví dụ 3.4.2. Gọi  $X$  là số chấm xuất hiện khi tung xúc xắc. Khi đó  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có phân bố đều với  $ImX = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  và  $P(X = i) = \frac{1}{6} \quad \forall i = \overline{1, 6}$ .

## 2. Phân bố đều liên tục

### Định nghĩa 3.4.3.

$f(x) =$

Dựa

Hàm phân bố xác suất của  $X$  là  $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{khi } a < x < b. \\ 1 & \text{khi } x \geq b \end{cases}$

Kỳ vọng của  $X$ :

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Phương sai của  $X$ :  $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \Rightarrow$  độ lệch chuẩn của  $X$ :  $\sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$ .

Ví dụ 3.4.4. Một người mới mở một cửa hàng và chưa khẳng định chắc chắn được doanh thu hàng tháng là bao nhiêu. Với các phân tích dự báo của các cửa hàng tương đồng trong khu vực, dự báo doanh thu hàng tháng khi ổn định vào khoảng ... .. – ... .. triệu đồng /tháng. Tính xác suất để cửa hàng đạt doanh thu tối thiểu ... .. triệu đồng/ tháng.

Gọi  $X$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$f(x) =$

Khi đó

## V. Phân bố mũ

### 1. Định nghĩa

Khoảng thời gian giữa các lần cấp cứu đến bệnh viện, khoảng thời gian giữa các lần hỏng hóc thiết bị sản xuất và khoảng thời gian giữa các sự kiện thảm khốc (ví dụ: sụp đổ thị trường chứng khoán), đều là những hiện tượng ngẫu nhiên liên tục mà chúng ta có thể muốn mô tả bằng xác suất. Độ dài thời gian hoặc khoảng cách giữa các lần xuất hiện của các sự kiện ngẫu nhiên như thế này thường có thể được mô tả bằng phân bố xác suất hàm mũ. Vì lý do này, phân bố mũ đôi khi được gọi là phân phối thời gian chờ.

#### Định nghĩa 3.5.1.

$f(x) =$

Hàm

$F(x) =$

Kỳ vọng

Phương sai

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

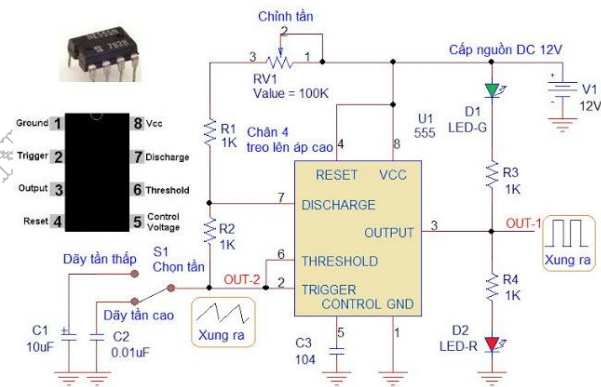
**Các hàm Excel để tính một số công thức hay gặp:**

|                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(a)$                                         | $= \text{Expon.dist}(a; \lambda; 0) \text{ hoặc } = \text{Expon.dist}(a, \lambda, 0)$                                                                           |
| $F(a) = P(X < a) = \int_{-\infty}^a f(x)dx$    | $= \text{Expon.dist}(a; \lambda; 1) \text{ hoặc } = \text{Expon.dist}(a, \lambda, 1)$                                                                           |
| $F(b) - F(a) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$ | $= \text{Expon.dist}(b; \lambda; 1) - \text{Expon.dist}(a; \lambda; 1)$<br>$\text{hoặc } = \text{Expon.dist}(b, \lambda, 1) - \text{Expon.dist}(a, \lambda, 1)$ |

Ví dụ 3.5.2. Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố mũ với  $\lambda = \dots\dots\dots$ , bằng Excel hoặc máy tính, tính các giá trị sau:

- $P(X < 1,18) = 0,943153$
- $P(X > 1,19) = 0,055482$
- $P(0,92 < X < 1,96) = 0,098386$

Ví dụ 3.5.3. Thời gian cho các mạch tích hợp IC555 trong điều kiện hoạt động bình thường được mô phỏng theo phân bố mũ với thời gian trung bình là  $\dots\dots\dots$  ngày. Tính xác suất của IC hoạt động được trên  $\dots\dots\dots$  năm.



Gọi  $X$

Do

Xác suất

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 3.5.4. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ b - \dots\dots\dots x & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

- a) Tìm  $b$  và tìm hàm phân bố xác suất của  $X$ . Từ đó tính các xác suất  $P(X < \dots\dots\dots)$ ,  $P(X > \dots\dots\dots)$ ,  $P(\dots\dots\dots < X < \dots\dots\dots)$ ,  $P(0 < \dots\dots\dots X + \dots\dots\dots < \dots\dots\dots)$

Có

Hàm

$F(x) =$

- b) Tính  $E(X)$ ,  $D(X)$  rồi tính  $E(\dots\dots\dots X + (\dots\dots\dots))$ ,  $D(\dots\dots\dots X + (\dots\dots\dots))$

- c) Hỏi trong  $\dots\dots$  lần quan sát  $X$ , khả năng  $X$  rơi vào  $[\dots\dots\dots; \dots\dots\dots]$  cao nhất là bao nhiêu?

Trong

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

d) Tính xác suất để trong ... .. lần quan sát  $X$ , có từ ... .. đến ... .. lần  $X$  nhận giá trị trên [... ..; ... ..] .

Gọi  $B_i$

Theo

e) Hỏi trong ... .. lần quan sát  $X$ , trung bình có bao nhiêu lần  $X$  nhận giá trị trên [... ..; ... ..] .

Gọi  $Y$

Trong

f) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y = -3,2X + 4,95$ .

## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố mũ

**Đặc điểm quan trọng nhất:** Tính "Không nhớ" (Memoryless Property). Đây là đặc điểm độc nhất của phân phối mũ. Tính chất này được mô hình hóa như sau :

$$P(X > x + t | X > x) = P(X > t)$$

Tính không nhớ được giải thích thực tế như sau :

Hãy tưởng tượng bạn đang đợi một chiếc xe buýt và thời gian chờ đợi này tuân theo phân bố mũ:

- Bạn vừa đến bến xe và biết rằng trung bình cứ 10 phút có một chuyến.
- Bạn đã đợi được 5 phút rồi nhưng xe vẫn chưa đến.
- **Tính không nhớ nói rằng:** Xác suất để xe đến trong 5 phút tiếp theo 'vẫn y hệt' như lúc bạn mới vừa bước chân đến bến xe.

Chiếc xe buýt không hề "biết" bạn đã đợi bao lâu. Nó không có "trí nhớ" về quá khứ. Việc bạn đã đợi 5 phút không làm cho khả năng xe đến trong phút thứ 6 tăng lên.

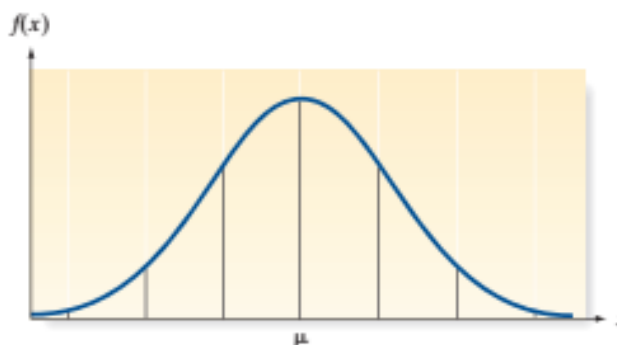
Phân bố mũ có các ứng dụng thực tế như sau :

- a) Trong Công nghệ thông tin (IT)
  - **Lý thuyết xếp hàng (Queueing Theory):** Phân phối mũ dùng để mô hình hóa thời gian giữa hai yêu cầu (Inter-arrival time) gửi đến máy chủ hoặc thời gian cần thiết để xử lý một yêu cầu. Đây là cơ sở để thiết kế các hệ thống cân bằng tải (Load Balancer).
  - **Độ tin cậy phần cứng:** Tính toán Thời gian sử dụng hữu ích (Mean Time To Failure - MTTF) của các linh kiện điện tử. Các chip bán dẫn thường có xác suất hỏng hóc tuân theo phân phối mũ trong suốt giai đoạn hoạt động ổn định của chúng.
- b) Trong Xây dựng và Kiến trúc
  - **Quản lý vận hành tòa nhà:** Dự báo khoảng thời gian giữa hai lần khách gọi thang máy hoặc khoảng thời gian giữa các sự cố hỏng hóc hệ thống điện, nước để bố trí đội ngũ kỹ thuật trực ban.
  - **An toàn giao thông:** Đo khoảng cách thời gian (gap) giữa hai chiếc xe chạy trên đường cao tốc. Điều này cực kỳ quan trọng để thiết kế các điểm nhập làn hoặc tính toán xác suất xảy ra va chạm.
- c) Trong Thủy văn và Môi trường
  - **Dự báo thiên tai:** Tính toán khoảng thời gian giữa các trận động đất lớn hoặc các đợt lũ quét. Dữ liệu này giúp kiến trúc sư xác định mức độ ưu tiên gia cố cho công trình.

## VI. Phân bố chuẩn

### 1. Định nghĩa

Một trong những đại lượng ngẫu nhiên liên tục được quan sát phổ biến nhất có phân bố xác suất hình chuông (hoặc đường cong hình chuông), như được thể hiện trong hình bên. Nó được gọi là một biến ngẫu nhiên bình thường và phân bố xác suất của nó được gọi là phân bố chuẩn (hay phân bố Gauss).



Phân bố chuẩn đóng một vai trò rất quan trọng trong khoa học về suy luận thống kê. Hơn nữa, nhiều hiện tượng kinh doanh tạo ra các biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất rất gần đúng với phân bố chuẩn. Ví dụ: tỷ suất lợi nhuận hàng tháng của một cổ phiếu cụ thể là một biến ngẫu nhiên bình thường và phân phối xác suất cho doanh số hàng tuần của một công ty có thể được xấp xỉ bằng phân phối xác suất chuẩn. Phân bố chuẩn cũng có thể cung cấp một mô hình chính xác để phân bố điểm trong bài kiểm tra năng khiếu việc làm. Bạn có thể xác định mức độ đầy đủ của ước lượng gần đúng thông thường đối với một tập hợp hiện có bằng cách so sánh phân phối tần suất tương đối của một mẫu dữ liệu lớn với phân bố xác suất chuẩn.

#### Định nghĩa 3.6.1.

$$f(x) =$$

Kỳ vọng

Phương sai của  $X$ :

$\Rightarrow$

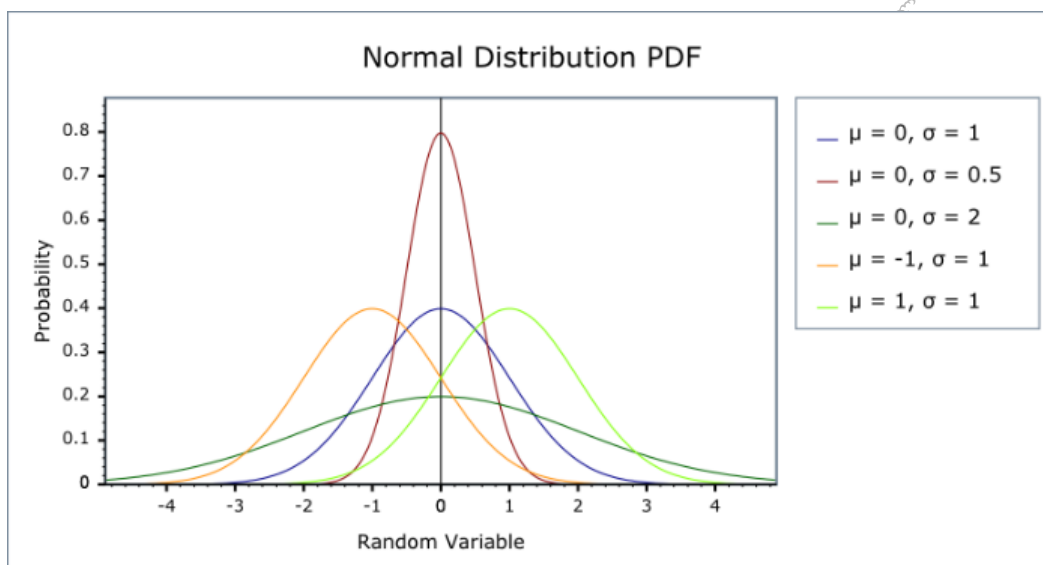
*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

### Ví dụ 3.6.2. Các đại lượng ngẫu nhiên sau có phân bố chuẩn:

- Chiều dài một chiếc bàn do cùng một cơ sở đóng.
- Tuổi thọ của một loại bóng đèn do một nhà máy sản xuất.
- Mức điểm trung bình của một bài kiểm tra.
- Mức độ tiếng ồn trong đường dây điện thoại.

Phân bố chuẩn (Normal distribution) được nêu ra bởi Abraham de Moivre (1733). Gauss độc lập nghiên cứu và đã dùng luật phân bố chuẩn để nghiên cứu các dữ liệu về thiên văn học (1809), do đó cũng được gọi là phân bố Gauss.

Người đầu tiên dùng từ “normal” là Charles S. Peirce, Francis Galton và Wilhelm Lexis (1875) vì vào thời đó người ta cho rằng mọi hiện tượng tự nhiên được coi như có phân bố chuẩn.



**Định nghĩa 3.6.3. Một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với kỳ vọng  $\mu = E(X) = 0$ , phương sai  $\sigma^2 = D(X) = 1$ , ký hiệu là  $Z$ , được gọi là biến ngẫu nhiên chuẩn thông thường.**

Khi đó hàm mật độ xác suất của  $Z$  là:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

còn hàm phân bố xác suất của  $Z$  là:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(x)$$

Nếu  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  thì hàm phân bố xác suất của  $X$  là:

$$P(X < x) = F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

### Một số công thức cần nhớ:

1.

2.

3.

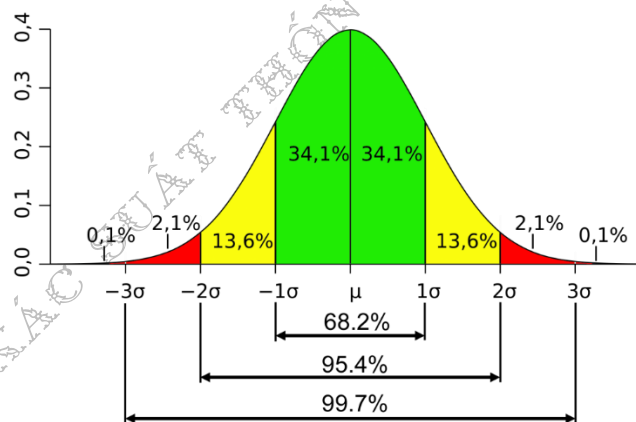
Các hàm Excel để tra giá trị của đại lượng ngẫu nhiên Z:

- Tra xuôi: Biết  $z \in \mathbb{R}$ , tìm  $\Phi(z)$ :  $=\text{Norm.s.dist}(z, 1)$ .
- Tra ngược: Biết  $y = \Phi(z)$ , tìm giá trị  $z$ :  $=\text{Norm.s.inv}(y)$ .

### 2. Quy tắc 3 – $\sigma$

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố chuẩn,  $X \sim N(a, \sigma^2)$ . Khi đó:

- $P(|X - a| < \sigma) = 0,682$  (quy tắc  $\sigma$ ).
- $P(|X - a| < 2\sigma) = 0,954$  (quy tắc  $2\sigma$ ).
- $P(|X - a| < 3\sigma) = 0,997$  (quy tắc  $3\sigma$ ).



Ý nghĩa của quy tắc 3 $\sigma$ :

- Xác định tính "bình thường": Nếu một giá trị rơi vào khoảng 3 $\sigma$ , nó được coi là kết quả bình thường do biến động ngẫu nhiên.
- Phát hiện các điểm bất thường: Bất kỳ giá trị nào nằm ngoài khoảng 3 $\sigma$  (chỉ chiếm 0,27%) được coi là "cực kỳ hiếm gặp". Trong kỹ thuật, đây thường là dấu hiệu của sai sót hệ thống, lỗi máy móc hoặc yếu tố bên ngoài tác động, chứ không phải do ngẫu nhiên.
- Đo lường sự ổn định: Nếu độ lệch chuẩn  $\sigma$  càng nhỏ, đường cong hình chuông càng nhọn, nghĩa là dữ liệu của bạn càng ổn định và chính xác.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

### 3. Các ví dụ

Ví dụ 3.6.4. Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố chuẩn  $N(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots^2)$ . Sử dụng Excel, tính các giá trị sau:

a)  $P(X < \dots\dots\dots) =$

b)  $P(X > \dots\dots\dots) =$

c)  $P(\dots\dots\dots < X < \dots\dots\dots) =$

d)  $\Phi(z) =$

Ví dụ 3.6.5. Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe ô tô khi chạy trên quãng đường AB là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trung bình là  $\dots\dots\dots$  (lít) và phương sai là  $\dots\dots\dots$  (lít<sup>2</sup>).

Gọi  $X$

a) Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một xe thì xe này tiêu thụ ít hơn  $\dots\dots\dots$  lít khi chạy trên quãng đường AB.

Xác suất

b) Hỏi trong  $\dots\dots\dots$  xe khi chạy trên quãng đường AB, trung bình có bao nhiêu xe có lượng xăng tiêu thụ trong khoảng  $(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$  lít.

Xác suất

Gọi  $Y$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Trong

c) Tính xác suất để trong ... .. xe khi chạy trên quãng đường AB có không quá ... .. xe có lượng xăng tiêu thụ vượt quá ... .. lít.

Xác suất

Gọi  $B_i$

Theo

Ví dụ 3.6.6. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm mật độ xác suất  $f(x) = be^{-0,8x-4,1x^2}$ . Tìm  $b$  và tính  $E(X)$ ,  $D(X)$ ,  $\sigma(X)$ .

#### 4. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố chuẩn

Phân phối chuẩn mô tả các hiện tượng mà dữ liệu có xu hướng tập trung ở giữa (giá trị trung bình) và ít dần khi tiến về hai phía (rất lớn hoặc rất bé). giúp chúng ta đơn giản hóa thế giới phức tạp. Thay vì phải lưu trữ hàng triệu dữ liệu cụ thể, bạn chỉ cần biết 2 con số:

- *Giá trị trung bình  $\mu$* : Tâm của hình chuông.
- *Độ lệch chuẩn  $\sigma$* : Độ rộng của hình chuông.

Trong Xây dựng và Kiến trúc

- *Quản lý chất lượng vật liệu*: Khi kiểm tra cường độ chịu lực của hàng ngàn mẫu bê tông hoặc thép, dữ liệu này thường tuân theo phân phối chuẩn. Kỹ sư dùng nó để xác định "Cường độ đặc trưng" – mức cường độ mà 95% vật liệu đạt được, đảm bảo tòa nhà không bị sập.
- *Sai số trong thi công*: Khi đo đạc địa chính hoặc lắp ghép cấu kiện, sai số luôn xảy ra. Các sai số này thường phân phối chuẩn quanh giá trị 0. Hiểu điều này giúp kiến trúc sư thiết kế các khe co giãn và dung sai hợp lý.

Trong Công nghệ thông tin (IT) và AI

- *Xử lý hình ảnh và âm thanh*: Các thuật toán làm mờ ảnh (Gaussian Blur) sử dụng hàm phân phối chuẩn để tính toán trọng số cho các điểm ảnh xung quanh.
- *Machine Learning*: Nhiều thuật toán học máy (như Linear Regression hay LDA) giả định rằng dữ liệu đầu vào tuân theo phân phối chuẩn để hoạt động chính xác nhất.
- *Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)*: Trong an ninh mạng, nếu lưu lượng truy cập đột ngột nằm ở vùng "đuôi" của hình chuông (ngoài  $3\sigma$ ), hệ thống sẽ đánh dấu đó là một cuộc tấn công tiềm ẩn.

Trong Khoa học xã hội và Giáo dục

- *Chấm điểm thi*: Các kỳ thi lớn như SAT, IELTS thường được chuẩn hóa điểm số để đảm bảo phân phối điểm của thí sinh tạo thành hình chuông, giúp phân loại học sinh công bằng hơn.
- *Nhân trắc học*: Chiều cao, cân nặng, huyết áp của con người đều tuân theo phân phối chuẩn. Kiến trúc sư dựa vào đây để thiết kế chiều cao trần nhà, độ rộng ghế ngồi công cộng sao cho phù hợp với đại đa số (95% dân số).

### VII. Phân bố “khi bình phương”

#### 1. Định nghĩa

**Định nghĩa 3.7.1.** Đại lượng ngẫu nhiên  $U$  có phân bố “khi bình phương” ( $\chi^2$ ) với  $k$  bậc tự do nếu hàm mật độ xác suất của  $U$  có dạng:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$f(u) = \begin{cases} 0 & \text{khi } u \leq 0 \\ \frac{1}{2^{\frac{k}{2}} \cdot \Gamma(\frac{k}{2})} \cdot u^{\frac{k}{2}-1} \cdot e^{-\frac{u}{2}} & \text{khi } u > 0 \end{cases}$$

Cho các đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_k \sim N(0; 1)$ . Khi đó đại lượng ngẫu nhiên

$$U = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2$$

sẽ có phân bố “khi bình phương” với  $k$  bậc tự do.

**Định nghĩa 3.7.2.** Phân vị cấp  $\alpha (0 < \alpha < 1)$  của  $U$ , ký hiệu là  $\chi^2(\alpha; k)$ , là số thực xác định như sau:

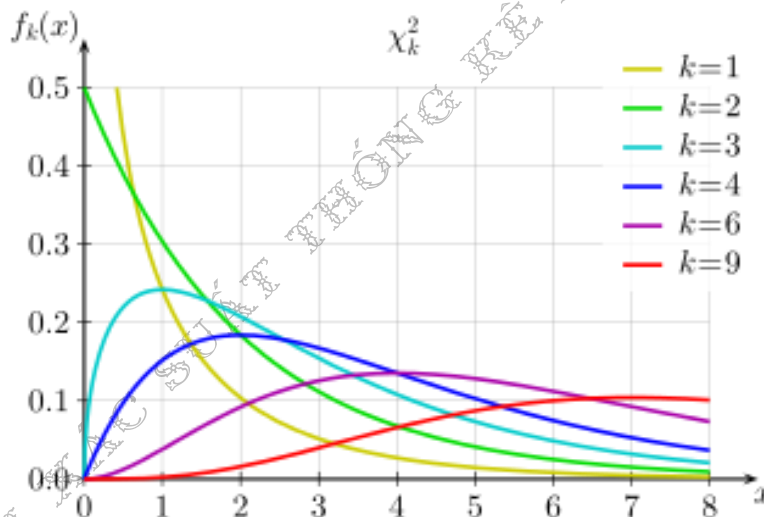
$$P(U > \chi^2(\alpha; k)) = \alpha$$

Hàm Excel tra phân vị “khi bình phương”  $\chi^2(\alpha, k)$ : =Chiinv( $\alpha, k$ ) hoặc =Chiinv( $\alpha; k$ ).

Ví dụ 3.7.3. Bằng phần mềm Excel, tra các phân vị sau:

a)  $\chi^2(\dots; \dots) =$

b)  $\chi^2(\dots; \dots) =$



## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố $\chi^2$

Ý nghĩa lớn nhất của Khi bình phương là đo lường khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết.

Ví dụ 3.7.4. Nếu lý thuyết dự đoán kết quả là  $A$ , nhưng thực tế thu được là  $B$ , thì  $\chi^2$  sẽ cho ta biết sự chênh lệch  $(B - A)^2$  đó là do ngẫu nhiên hay do lý thuyết của ta đã sai.

Phân bố  $\chi^2$  có một số ứng dụng như sau:

a) Kiểm định tính độc lập

Đây là ứng dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu thị trường và khoa học dữ liệu.

Ví dụ 3.7.5. Bạn muốn biết "Giới tính" và "Sở thích sử dụng hệ điều hành (iOS vs Android)" có liên quan đến nhau không?

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Bạn lập một bảng thống kê. Nếu giá trị  $\chi^2$  tính được rất lớn, bạn có thể kết luận rằng giới tính thực sự có ảnh hưởng đến việc chọn điện thoại, chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

b) Kiểm định độ phù hợp

Dùng để kiểm tra xem một tập dữ liệu thực tế có tuân theo một quy luật xác suất nào đó không.

- Trong Xây dựng: Bạn có dữ liệu về các vết nứt trên đường cao tốc. Bạn dự đoán chúng tuân theo phân phối Poisson. Bạn dùng kiểm định Khi bình phương để xác nhận xem dự đoán đó có đáng tin cậy không trước khi lên kế hoạch duy tu.
- Trong IT: Kiểm tra xem bộ sinh số ngẫu nhiên của một phần mềm có thực sự "ngẫu nhiên" (phân phối đều) hay không.

c) Ước lượng phương sai

Phân phối  $\chi^2$  là nền tảng để tính toán khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn.

- Trong sản xuất: Khi đúc các linh kiện cơ khí, điều quan trọng không chỉ là kích thước trung bình đúng, mà là độ biến thiên (sai số) phải cực nhỏ. Kỹ sư dùng  $\chi^2$  để kiểm soát xem máy móc có đang hoạt động ổn định hay bắt đầu "lỏng lẻo" tạo ra nhiều phế phẩm hơn.

Ví dụ 3.7.6. Khi bạn thí nghiệm nén 30 mẫu bê tông, bạn thu được một dải giá trị. Phân phối  $\chi^2$  giúp bạn xác định xem độ phân tán của các giá trị này có nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn kỹ thuật hay không. Nếu phương sai quá lớn, nghĩa là quy trình trộn bê tông của bạn không đồng nhất.

## VIII. Phân bố Student

### 1. Định nghĩa

**Định nghĩa 3.8.1.** Đại lượng ngẫu nhiên  $T$  có phân bố Student với  $k$  bậc tự do nếu hàm mật độ xác suất của  $T$  có dạng:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \sqrt{k\pi}} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{\frac{k+1}{2}}}$$

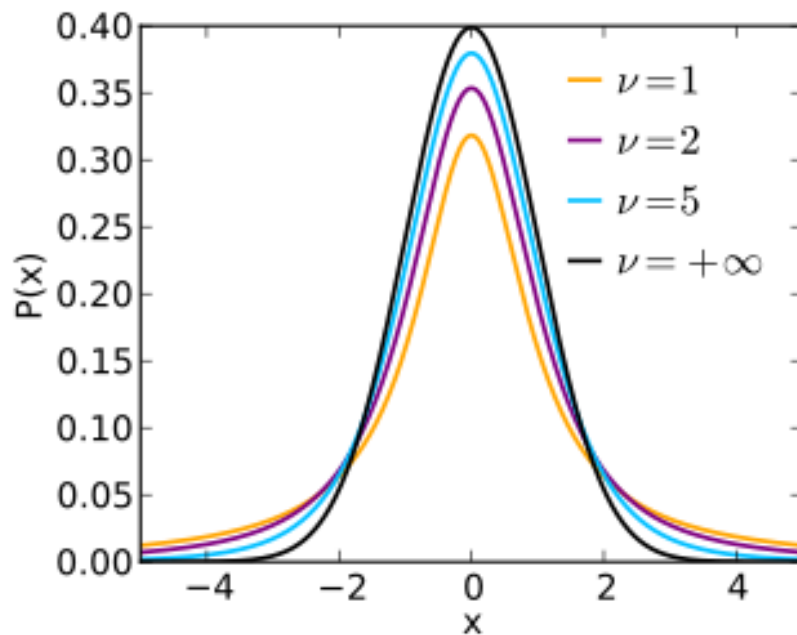
Nếu đại lượng ngẫu nhiên  $U$  có phân bố  $\chi^2$  với  $k$  bậc tự do, đại lượng ngẫu nhiên  $Z \sim N(0; 1)$  thì đại lượng ngẫu nhiên

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}}$$

có phân bố Student với  $k$  bậc tự do.

**Định nghĩa 3.8.2.** Phân vị cấp  $p$  ( $0 < p < 1$ ) của  $T$ , ký hiệu là  $t_p^k$  là số thực được xác định như sau:  $P(|T| > t_p^k) = p$ .

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*



Hàm Excel tra phân vị Student  $t_p^k$ : =Tinv( $\alpha$ ,  $k$ ) hoặc =Tinv( $\alpha$ ;  $k$ ).

Ví dụ 3.8.3. Bảng phần mềm Excel, tra các phân vị sau:

a)

b)

## 2. Ý nghĩa và ứng dụng của phân bố Student

Trong lý thuyết, để sử dụng phân phối chuẩn, ta cần biết độ lệch chuẩn  $\sigma$  của toàn bộ tổng thể. Nhưng trong thực tế (xây dựng, IT, y tế), chúng ta thường:

- Chỉ có một vài mẫu thử (cỡ mẫu  $n$  nhỏ, thường nhỏ hơn 30).
- Không hề biết độ lệch chuẩn của tổng thể, mà chỉ biết độ lệch chuẩn của mẫu ( $s$ ).

Khi đó, phân phối chuẩn không còn chính xác nữa vì nó quá "lạc quan". Phân phối Student xuất hiện với hình dáng "thấp hơn và có hai đuôi dày hơn" so với phân phối Chuẩn.

Ý nghĩa của "đuôi dày": Nó phản ánh sự bất định lớn hơn khi làm việc với ít dữ liệu. "Đuôi dày" cho phép các biến cố xa trung bình xảy ra với xác suất cao hơn, giúp chúng ta đưa ra các dự báo an toàn hơn (không bị quá tự tin).

Phân bố Student có các ứng dụng như sau:

a) Trong Xây dựng và kiến trúc

Đây là "vũ khí" chính của các kỹ sư kiểm định:

- **Kiểm định mẫu vật liệu:** Khi bạn chỉ nén thử 5 hoặc 10 mẫu bê tông (không thể nén hàng trăm mẫu vì chi phí và thời gian), bạn phải dùng phân phối  $T$  để ước lượng khoảng tin cậy cho cường độ chịu lực của toàn bộ lô bê tông đó.
- **Đánh giá độ lún hoặc biến dạng:** Khi đo đạc một công trình cũ với số lượng điểm đo hạn chế, phân phối  $T$  giúp bạn xác định xem độ lún hiện tại có thực sự vượt ngưỡng nguy hiểm hay không với một độ tin cậy nhất định (ví dụ 95%).

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

b) Trong công nghệ thông tin và khoa học máy tính

- *So sánh hiệu năng thuật toán*: Nếu bạn phát triển một thuật toán mới và muốn chứng minh nó chạy nhanh hơn thuật toán cũ. Bạn cho mỗi thuật toán chạy 10 lần. Vì số lần thử ít, bạn dùng *T-test* để kiểm tra xem sự khác biệt về tốc độ là thực sự hay chỉ là do ngẫu nhiên của hệ thống.
- *A/B Testing với lượng truy cập thấp*: Khi một trang web mới ra mắt và chưa có hàng triệu lượt view, các nhà khoa học dữ liệu dùng phân phối *T* để quyết định xem sự thay đổi màu sắc nút bấm có thực sự làm tăng tỉ lệ click hay không.

Đường xa ta đi

Núi cao ta trông

Tuy chưa tới đích

Nhưng lòng hướng về.

**KHÔNG TỬ**

## CHƯƠNG III. VÉCTOR NGẪU NHIÊN

### §1. VÉCTOR NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA VÉCTOR NGẪU NHIÊN

#### I. Định nghĩa

**Định nghĩa 1.1.1.** Cho  $n$  đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  cùng trên không gian xác suất  $\Omega$ . Ánh xạ  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  cho tương ứng mỗi biến cố ngẫu nhiên cơ bản  $\omega$  với một bộ giá trị  $(X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$  được gọi là một véctor ngẫu nhiên  $n$  chiều hay đại lượng ngẫu nhiên  $n$  chiều, ký hiệu  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

**Chú ý.** Với mỗi  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  thì:

$$(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n) = (X_1 < x_1) \cdot (X_2 < x_2) \dots (X_n < x_n)$$

**Ví dụ 1.1.2.** Giám sát lỗi trong một dự án phần mềm (IT).

Giả sử bạn đang quản lý một đợt cập nhật phần mềm. Gọi:

- $X_1$  là số lượng lỗi giao diện (UI bugs).
- $X_2$  là số lượng lỗi logic (Logic bugs)

$X_1, X_2$  là hai đại lượng ngẫu nhiên vì ta không biết chính xác có bao nhiêu lỗi cho đến khi kiểm thử xong. Chúng thường có mối liên hệ: Nếu một lập trình viên làm việc cẩu thả, xác suất xảy ra  $X_1$  cao thường kéo theo xác suất xảy ra  $X_2$  cũng cao. Khi đó ta được một véctor ngẫu nhiên  $(X_1, X_2)$ .

**Ví dụ 1.1.3.** Sức chịu tải của cột bê tông trong Xây dựng

Khi thiết kế một cột nhà, kỹ sư phải quan tâm đến véc tơ ngẫu nhiên  $(X_1, X_2)$  đại diện cho:

- $X_1$  là lực nén dọc trục (Axial Load), đơn vị  $kN$ .
- $X_2$  là mômen xoắn (Bending Moment), đơn vị  $kN \cdot m$ .

Trong suốt vòng đời công trình, lực nén và mô-men xoắn thay đổi liên tục tùy theo tải trọng người ở, đồ đạc, gió bão.

**Mối liên hệ:** Trong kết cấu, lực nén và mô-men luôn tương tác với nhau để quyết định xem cột có bị nứt gãy hay không. Kỹ sư thường vẽ một *biểu đồ tương tác*—đây thực chất là sự biểu diễn miền xác suất của véc tơ ngẫu nhiên liên  $(X_1, X_2)$  tục này.

#### II. Véctor ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất

##### Định nghĩa 1.2.1.

**Định nghĩa 1.2.2.** Cho véctor ngẫu nhiên rời rạc hai chiều  $(X, Y)$  với  $ImX = \{x_i | i \in I\}$  và  $ImY = \{y_j | j \in J\}$ . Ánh xạ

$$p: ImX \times ImY \rightarrow \mathbb{R}$$

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

**được xác định bởi công thức  $p(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$  được gọi là luật phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ .**

Luật phân bố xác suất thường cho dưới dạng bảng gọi là bảng phân bố xác suất.

| $X \backslash Y$ | $y_1$ | $y_2$ | ... | $y_m$ |
|------------------|-------|-------|-----|-------|
| $x_1$            |       |       | ... |       |
| $x_2$            |       |       | ... |       |
| ...              | ...   | ...   | ... | ...   |
| $x_n$            |       |       | ... |       |

**Tính chất của luật phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ :**

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{ij} = 1$$

Ví dụ 1.2.3. Một thùng áo sơ mi trong một cửa hàng do một công ty sản xuất có ... .. áo của phân xưởng A may, ... .. áo của phân xưởng B may và ... .. sản phẩm của phân xưởng C may. Một người khi mua hàng đã chọn ngẫu nhiên hai áo trong thùng. Gọi  $X$  là số áo được chọn của phân xưởng A,  $Y$  là số áo được chọn của phân xưởng B.

Do

a) Lập bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ .

$$P(X = 0, Y = 0) =$$

$$P(X = 0, Y = 1) =$$

$$P(X = 0, Y = 2) =$$

$$P(X = 1, Y = 0) =$$

$$P(X = 1, Y = 1) =$$

$$P(X = 1, Y = 2) =$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$P(X = 2, Y = 0) =$$

$$P(X = 2, Y = 1) =$$

$$P(X = 2, Y = 2) =$$

Bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ :

| X \ Y | 0 | 1 | 2 |
|-------|---|---|---|
| 0     |   |   |   |
| 1     |   |   |   |
| 2     |   |   |   |

b) Tìm hàm phân bố xác suất  $F(x, y)$  của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ , từ đó tính  $F(1, 5; 0, 7)$ .

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) =$$

c) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và đại lượng ngẫu nhiên  $Y$ .

$$P(X = 0) =$$

$$P(X = 1) =$$

$$P(X = 2) =$$

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là:

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|-----|---|---|---|
| $P$ |   |   |   |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Tương tự ta có bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  là:

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|-----|---|---|---|
| $P$ |   |   |   |

d) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  với điều kiện ( $Y = 0$ )

$$P(X = 0|Y = 0) =$$

$$P(X = 1|Y = 0) =$$

$$P(X = 2|Y = 0) =$$

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  với điều kiện  $Y = 0$  là:

| $X$             | 0 | 1 | 2 |
|-----------------|---|---|---|
| $P(X =  Y = 0)$ |   |   |   |

e) Kiểm tra tính độc lập của hai đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

f) Tính  $E(2X + 5Y)$ ,  $D(2X + 5Y)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

g) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$ .

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z$  là:

| $Z$ | 0 | 1 | 2 |
|-----|---|---|---|
| $P$ |   |   |   |

### III. Hàm phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên

**Định nghĩa 1.3.1.** Hàm phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$  là ánh xạ  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , cho tương ứng mỗi bộ số  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  với  $P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$ .

**Định nghĩa 1.3.2.** Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  có hàm phân bố xác suất là  $F(x, y)$ . Khi đó:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = P((X, Y) \in (-\infty, x) \times (-\infty, y))$$

**Tính chất của hàm phân bố xác suất**

a)  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1.$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0.$

c)  $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_1(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_2(y).$

với  $F_1(x)$  là hàm phân bố xác suất của  $X$ ;  $F_2(y)$  là hàm phân bố xác suất của  $Y$ .

#### IV. Hàm mật độ phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên liên tục $(X, Y)$

##### Định nghĩa 1.4.1.

##### Khi đó

Tính chất của hàm mật độ xác suất:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Mối liên hệ giữa hàm mật độ xác suất và hàm phân bố xác suất:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = P((X, Y) \in (-\infty, x) \times (-\infty, y)) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Ví dụ 1.4.2. Cho của véc tơ ngẫu nhiên liên tục  $(X, Y)$  có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } (x, y) \notin [0; 3] \times [0; 3] \\ a(\dots + \dots xy + \dots y^2) & \text{khi } (x, y) \in [0; 3] \times [0; 3] \end{cases}$$

a) Tìm  $a$ .

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

### Chú ý. Nếu dùng Mathematica:

```
In[1]:= f[x_, y_] := If[(0 ≤ x ≤ 3) && (0 ≤ y ≤ 3),  
A * (3.3 * x^2 + 6.4 * x * y + 3.2 * y^2), 0]
```

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f[x, y] \, dy \right) \, dx$$

```
Out[2]= 305.1 A
```

```
In[3]:= A =  $\frac{1}{305.1}$ 
```

```
Out[3]= 0.0032776138970829235
```

❖ Nếu không dùng Mathematica thì sử dụng tính chất của giải tích:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy \right) dx = 3,3 \cdot \int_0^3 x^2 dx \cdot \int_0^3 1 \cdot dy + 3,2 \cdot \int_0^3 x dx \cdot \int_0^3 y dy + \int_0^3 1 \cdot dx \cdot \int_0^3 y^2 dy$$

b) Tính  $P(X > 1, Y < 2)$ .

```
In[4]:=  $\int_1^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^2 f[x, y] \, dy \right) \, dx$ 
```

```
Out[4]= 0.41123129028733746
```



c) Tính  $P(X > 1 | Y < 2)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$\text{In[5]:= } \frac{\int_1^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^2 f[x, y] \, dy \right) \, dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^2 f[x, y] \, dy \right) \, dx}$$

$$\text{Out[5]= } 0.879850397381954$$

d) Tính  $P(X + Y > 4)$ .

$$\text{In[8]:= } \text{cd}[x_, y_] := \text{If}[x + y > 4, f[x, y], 0]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \text{cd}[x, y] \, dy \right) \, dx$$

$$\text{Out[9]= } 0.4652026657926363$$

e) Tính  $P\left(X < \frac{2}{Y}\right)$ .

$$\text{In[10]:= } \text{ce}[x_, y_] := \text{If}\left[x < \frac{2}{y}, f[x, y], 0\right]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \text{ce}[x, y] \, dy \right) \, dx$$

$$\text{Out[11]= } 0.2726621688488146$$

f) Tính  $F(1, 1; 2)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$\text{In[12]:= } \int_{-\infty}^{1.1} \left( \int_{-\infty}^2 f[x, y] \, dy \right) dx$$

Out[12]=

0.0657452201464001

g) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và đại lượng ngẫu nhiên  $Y$ .

Hàm

Hàm

h)  $X, Y$  có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập không? Vì sao?

Có

i) Tính  $E(X), E(\dots \dots X + (\dots \dots)Y), D(\dots \dots X + (\dots \dots)Y)$ .

$E(X) =$

$E(\dots \dots X + (\dots \dots)Y) =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$D(\dots\dots X + (\dots\dots)Y) =$$

$$\text{In[26]:= } \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{x} * \mathbf{f}[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}$$

$$\text{Out[26]= } 1.9314159292035398$$

$$\text{In[27]:= } \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} (-3.3 * \mathbf{x} - 4.5 * \mathbf{y}) * \mathbf{f}[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}$$

$$\text{Out[27]= } -15.035176991150443$$

$$\text{In[29]:= } \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} (-3.3 * \mathbf{x} - 4.5 * \mathbf{y})^2 * \mathbf{f}[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x} -$$

$$(-15.035177)^2$$

$$\text{Out[29]= } 16.722793286635607$$

j) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$ .

Hàm

$$\text{In[30]:= } \mathbf{g}[\mathbf{z\_}] := \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{f}[\mathbf{x}, \mathbf{z} - \mathbf{x}] \, d\mathbf{x}$$

**Expand[g[z]]**

$$\text{Out[31]= } \begin{cases} 0.010597618267234786 \, z^3 \\ 0.0058997050147492625 - 0.0029498525073746312 \, z + \\ 0. \end{cases}$$

## §2. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP

### I. Phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên thành phần

**Bài toán.** Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  đã biết phân bố xác suất. Tìm phân bố xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

#### 1. Trường hợp $(X, Y)$ là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu  $ImX = \{x_i | i \in I\}$ ,  $ImY = \{y_j | j \in J\}$  thì:

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, Y \in (-\infty, +\infty)) = P\left(X = x_i, \sum_{j \in J} (Y = y_j)\right)$$

$$\begin{aligned} P(X = x_i) &= P\left(\sum_{j \in J} (X = x_i, Y = y_j)\right) \\ &= \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j \in J} p_{ij} \end{aligned}$$

Tương tự ta có:

$$P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} p_{ij}$$

#### 2. Trường hợp $(X, Y)$ là véc tơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu  $f(x, y)$  là hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  thì:

$$F_1(x) = P(X < x) = P((X, Y) \in (-\infty, x) \times (-\infty, +\infty)) = \int_{-\infty}^x \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx$$

nên hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Tương tự hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  là:

$$F_2(y) = \int_{-\infty}^y \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

nên hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  là:

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 2.1.1. Cho véc tơ ngẫu nhiên liên tục  $(X, Y)$  có hàm mật độ xác suất là  $(a > 0)$ :

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } (x, y) \notin (0 + \infty) \times (0 + \infty) \\ e^{-a(\dots\dots\dots x + \dots\dots\dots y)} & \text{khi } (x, y) \in (0 + \infty) \times (0 + \infty) \end{cases}$$

a) Tìm  $a$  và  $f_1(x), f_2(y)$ .

1 =

Hàm

Nếu

Nếu

Vậy

Tương tự

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

b)  $X, Y$  có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập không? Vì sao?

Có

## II. Đại lượng ngẫu nhiên độc lập

**Định nghĩa 2.2.1.** Hai đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  được gọi là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập nếu

$$F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

### 1. Trường hợp $(X, Y)$ là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu  $ImX = \{x_i | i \in I\}$ ,  $ImY = \{y_j | j \in J\}$  thì  $X, Y$  là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập khi và chỉ khi:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in ImX \times ImY$$

### 2. Trường hợp $(X, Y)$ là véc tơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu  $f(x, y)$  là hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ ,  $f_1(x), f_2(y)$  là các hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  thì  $X, Y$  là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập khi và chỉ khi:

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

## III. Phân bố xác suất có điều kiện

**Định nghĩa 3.2.2.** Cho véc tơ ngẫu nhiên rời rạc  $(X, Y)$  có  $ImX = \{x_i | i \in I\}$ ,  $ImY = \{y_j | j \in J\}$ . Với mỗi  $y_j \in ImY$ , tập hợp  $\{P(X = x_i | Y = y_j) | i \in I\}$  được gọi là phân bố xác suất có điều kiện của  $X$  với điều kiện  $(Y = y_j)$ .

**Định nghĩa 3.2.3.** Cho véc tơ ngẫu nhiên liên tục  $(X, Y)$  có hàm mật độ xác suất  $f(x, y)$ . Khi đó:

- Nếu  $f_2(y) > 0$  thì hàm mật độ có điều kiện của  $X$  với điều kiện  $(Y = y)$  là  $\frac{f(x, y)}{f_2(y)}$ , ký hiệu là  $\varphi(x|y)$ .
- Nếu  $f_1(x) > 0$  thì hàm mật độ có điều kiện của  $Y$  với điều kiện  $(X = x)$  là  $\frac{f(x, y)}{f_1(x)}$ , ký hiệu là  $\psi(y|x)$ .

## §3. PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA TỔNG HAI ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

### I. Hàm của véc tơ ngẫu nhiên

**Định nghĩa 3.1.1.** Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  trên  $\Omega$  và ánh xạ  $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Khi đó ánh xạ  $Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , cho tương ứng mỗi biến cố cơ bản  $\omega$  với số thực  $\varphi(X(\omega), Y(\omega))$  gọi là hàm của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ , ký hiệu  $Z = \varphi(X, Y)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

**Bổ đề 3.1.2.** Nếu  $(X, Y)$  là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc với  $ImX = \{x_i | i \in I\}$ ,  $ImY = \{y_j | j \in J\}$  thì:

$$E(Z) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \varphi(x_i, y_j) \cdot P(X = x_i, Y = y_j)$$

Nếu  $(X, Y)$  là véc tơ ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất  $f(x, y)$  thì:

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) \cdot f(x, y) dx dy$$

**Chú ý.** Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  đã biết phân bố xác suất. Để tính kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên  $X, E(X)$  ta có 2 cách:

**Cách 1.** Tìm phân bố xác suất của  $X$  rồi tính  $E(X)$

**Cách 2.** Sử dụng  $Z = \varphi(X, Y) = X$  rồi áp dụng bổ đề 3.1.2 tính trực tiếp.

**Định lý 3.1.3.** Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  có kỳ vọng và phương sai. Khi đó:

$$\circ E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$\circ$  Nếu  $X, Y$  độc lập thì:

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

**Hệ quả 3.1.4** Cho  $n$  đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  độc lập và có cùng phân bố xác suất với đại lượng ngẫu nhiên  $X$ . Khi đó:

$$E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = E(X)$$

$$D\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{D(X)}{n}$$

**Ví dụ 3.14.** Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  có bảng phân bố xác suất như bảng bên. Tìm  $a, b, c$  và lập bảng phân bố xác suất của  $X$  với điều kiện  $Y = \dots$  biết  $E(X) = \dots$  và  $P(X = \dots) = \dots$

| $X \setminus Y$ |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
|                 |  |  |  |
|                 |  |  |  |
|                 |  |  |  |

Theo

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Do

Do

Vậy

Vậy

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| $X$                          |  |  |  |
| $P(X Y = \dots \dots \dots)$ |  |  |  |

## II. Phân bố xác suất của tổng hai đại lượng ngẫu nhiên

**Bài toán.** Cho vectơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  đã biết được phân bố xác suất. Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$ .

### 1. Trường hợp $(X, Y)$ là vectơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu  $ImX = \{x_i | i \in I\}$ ,  $ImY = \{y_j | j \in J\}$ .  $Z = X + Y$  là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc với  $ImZ = \{z_k | k \in K\}$ .

$$P(Z = z_k) = P(X + Y = z_k) = \sum_{x_i + y_j = z_k} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{x_i + y_j = z_k} p_{ij}$$

### 2. Trường hợp $(X, Y)$ là vectơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu  $f(x, y)$  là hàm mật độ xác suất của vectơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ . Gọi  $G(z)$ ,  $g(z)$  là hàm phân bố và hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$ . Khi đó  $\forall z \in \mathbb{R}$  ta có:

$$G(z) = P(Z < z) = P(X + Y < z) = P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$G(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \right) dx$$

với  $D = \{(x, y): x + y < z\}$ .

**Chú ý.** Điểm  $M(x, z - x)$  thuộc vào đường thẳng  $x + y = z$ .

**Bài tập 3.2.1.** Cho  $(X, Y)$  là véc-tơ ngẫu nhiên có phân bố đều trên hình vuông  $[a; a + d] \times [b; b + d]$ . Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$  (VD 1.91).

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ :  $f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [a; a + d] \\ \frac{1}{d} & \text{nếu } x \in [a; a + d] \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$ :  $f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y \notin [b; b + d] \\ \frac{1}{d} & \text{nếu } y \in [b; b + d] \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của véc-tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ :

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (x, y) \notin [a; a + d] \times [b; b + d] \\ \frac{1}{d^2} & \text{nếu } (x, y) \in [a; a + d] \times [b; b + d] \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z$ :  $g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx$ .

- Nếu  $z < a + b$  hoặc  $z > a + b + d$  thì  $f(x, z - x) = 0$  nên  $g(z) = 0$ .
- Nếu  $a + b \leq z \leq a + b + d$  thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^a f(x, z - x) dx + \int_a^{z-b} f(x, z - x) dx + \int_{z-b}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_a^{z-b} \frac{1}{d^2} dx + \int_{z-b}^{+\infty} 0 dx = \frac{z - b - a}{d^2}$$

- Nếu  $a + b + d \leq z \leq a + b + 2d$  thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{z-b-d} f(x, z - x) dx + \int_{z-b-d}^{a+d} f(x, z - x) dx + \int_{a+d}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^{z-b-d} 0 dx + \int_{z-b-d}^{a+d} \frac{1}{d^2} dx + \int_{a+d}^{+\infty} 0 dx = \frac{a + b + 2d - z}{d^2}$$

$$\text{Vậy } g(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \notin [a + b; a + b + 2d] \\ \frac{z - b - a}{d^2} & \text{nếu } z \in [a + b; a + b + d] \\ \frac{a + b + 2d - z}{d^2} & \text{nếu } z \in [a + b + d; a + b + 2d] \end{cases}$$

**Bài tập 3.2.2.** Cho  $X, Y$  là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố mũ với tham số  $\lambda_1, \lambda_2$ . Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z = X + Y$  trong 2 trường hợp sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

a)  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ :  $f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Y$ :  $f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y \leq 0 \\ \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} & \text{nếu } y > 0 \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ :

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (x, y) \notin (0; +\infty) \times (0; +\infty) \\ \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y} & \text{nếu } (x, y) \in (0; +\infty) \times (0; +\infty) \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên  $Z$ :  $g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ .

a) Với  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  thì

- Nếu  $z \leq 0$  thì  $f(x, z-x) = 0$  nên  $g(z) = 0$ .
- Nếu  $z > 0$  thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x, z-x) dx + \int_0^z f(x, z-x) dx + \int_z^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda x - \lambda(z-x)} dx + \int_z^{+\infty} 0 dx$$

$$g(z) = \int_0^z \lambda^2 \cdot e^{-\lambda z} dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

$$\text{Vậy } g(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \leq 0 \\ \lambda^2 z e^{-\lambda z} & \text{nếu } z > 0 \end{cases}$$

b)  $\lambda_1 \neq \lambda_2$

- Nếu  $z \leq 0$  thì  $f(x, z-x) = 0$  nên  $g(z) = 0$ .
- Nếu  $z > 0$  thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x, z-x) dx + \int_0^z f(x, z-x) dx + \int_z^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^z \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2(z-x)} dx + \int_z^{+\infty} 0 dx = \int_0^z \lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z} e^{-\lambda_1 x + \lambda_2 x} dx$$

$$g(z) = \lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z} \cdot \left. \frac{e^{-\lambda_1 x + \lambda_2 x}}{-\lambda_1 + \lambda_2} \right|_0^z$$

$$g(z) = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z}}{-\lambda_1 + \lambda_2} (e^{-\lambda_1 z + \lambda_2 z} - 1)$$

$$\text{Vậy } g(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \leq 0 \\ \frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z}}{-\lambda_1 + \lambda_2} (e^{-\lambda_1 z + \lambda_2 z} - 1) & \text{nếu } z > 0 \end{cases}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

**Bài tập 3.2.3.** Cho  $X, Y$  là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn với các tham số tương ứng là  $\mu_1, \sigma_1$  ( $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ) và  $\mu_2, \sigma_2$  ( $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ). Tìm phân bố xác suất đại lượng ngẫu nhiên  $S = X + Y$  (VD 3.93)

**$Z$  có phân bố chuẩn,  $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$**

**Ví dụ 3.2.4.** Một hộp quà của nhà máy A chứa hai sản phẩm. Trọng lượng sản phẩm thứ nhất có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là ... .. gam với độ lệch chuẩn ... .. gam. Sản phẩm thứ hai có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là ... .. gam với độ lệch chuẩn ... .. gam. Trọng lượng của hộp rỗng có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình ... .. gam và độ lệch chuẩn ... .. gam. Lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm. Tính xác suất để hộp sản phẩm có trọng lượng nhỏ hơn ... .. gam.

Gọi  $X_1$

Gọi  $X_2$

Gọi  $3$

Khi đó

Xác suất

III.

**Phân bố đều**

**Định nghĩa 3.3.1.** Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục  $(X, Y)$  có phân bố đều trên miền  $D$  nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } (x, y) \notin D \\ c & \text{khi } (x, y) \in D \end{cases}$$

Từ tính chất hàm mật độ ta tính được  $c = \frac{1}{S_D}$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Nếu  $D = [a, b] \times [e, f]$  thì  $c = \frac{1}{(b-a)(f-e)}$ .

Nếu  $D$  là elip  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$  thì  $c = \frac{1}{\pi a b}$ .

Ví dụ 3.3.2. Cho véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  có phân bố đều trên elip  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{225} \leq 1$ .

a) Tìm hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$ .

Hàm

b) Tìm hàm mật độ xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

Hàm

$$\text{In[6]:= } f[x_, y_] := \text{If}\left[\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{225} \leq 1, \frac{1}{300 \pi}, 0\right]$$

$$\text{In[7]:= } f1[x_] := \int_{-\infty}^{+\infty} f[x, y] dy$$

$f1[x]$

$$\text{Out[8]= } \left\{ \frac{\sqrt{144-x^2}}{120 \pi} \quad -12 < x < 12 \right.$$

Hàm

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$\text{In[9]:= } f2[y_] := \int_{-\infty}^{+\infty} f[x, y] \, dx$$

$$f2[y]$$

Out[10]=

$$\left\{ \frac{2 \sqrt{225 - y^2}}{375 \pi} \quad -15 < y < 15 \right.$$

c)  $X, Y$  có là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập không? Vì sao?.

Có

d) Tính  $Cov(X, Y)$ .

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} (x * y * f[x, y]) \, dy \right) dx - \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} (x * f[x, y]) \, dy \right) dx \right) * \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} (y * f[x, y]) \, dy \right) dx \right)$$

## §4. MOMENT TƯƠNG QUAN VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

### I. Moment tương quan

**Định nghĩa 4.1.1.** Moment tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  (Covarian của  $X, Y$ ), ký hiệu  $Cov(X, Y)$  hoặc  $\mu_{XY}$ , là số thực xác định như sau:

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Sử dụng tính chất kỳ vọng ta có:

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

**Nhận xét.**  $\text{cov}(X, X) = D(X)$ .

**Định lý 4.1.2.** Nếu  $X, Y$  là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

**1. Trường hợp  $(X, Y)$  là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc**

Nếu  $\text{Im}X = \{x_i | i \in I\}$ ,  $\text{Im}Y = \{y_j | j \in J\}$  thì

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) - \left( \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) \right) \left( \sum_{j \in J} y_j P(Y = y_j) \right)$$

**2. Trường hợp  $(X, Y)$  là véc tơ ngẫu nhiên liên tục**

Nếu  $f(x, y)$  là hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y)$  thì

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) = & \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) dy \right) dx \\ & - \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dy \right) dx \right) \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dy \right) dx \right) \end{aligned}$$

## II. Hệ số tương quan

**Định nghĩa 4.1.2.** Hệ số tương quan của 2 đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ , ký hiệu  $\rho_{XY}$ , là một số thực được xác định như sau:  $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$ .

**Hệ quả 4.1.3.** Nếu  $X, Y$  là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì  $\rho_{XY} = 0$ .

**Chú ý.** Hệ số tương quan  $\rho_{XY}$  đo mức độ phụ thuộc giữa hai đại lượng ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

**Định lý 4.1.3.**  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  ta luôn có:  $E(Y - \alpha - \beta X)^2 \geq D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$

Dấu " $=$ " xảy ra khi và chỉ khi  $\alpha = E(Y) - \rho_{XY} \frac{\sigma(Y)}{\sigma(X)} E(X)$ ,  $\beta = \rho_{XY} \frac{\sigma(Y)}{\sigma(X)}$ .

**Hệ quả 4.1.4.**  $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ .

**Hệ quả 4.1.5.**  $|\rho_{XY}| = 1$  khi và chỉ khi tồn tại các số  $A, B, C$  ( $A^2 + B^2 > 0$ ) sao cho  $Ax + By + C = 0$  hầu chắc chắn.

Bạn học được bằng cách viết ra nhiều tương đương với việc học.

## CHƯƠNG IV. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

### I. Luật số lớn

#### 1. Bất đẳng thức Chebysev

**Định lý 1.1. Bất đẳng thức Chebysev.** Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có kỳ vọng  $E(X)$  và phương sai  $D(X)$  hữu hạn. Khi đó  $\forall \varepsilon > 0$  ta có  $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ .

**Ý nghĩa.** Đại lượng ngẫu nhiên chỉ tập trung quanh giá trị trung bình  $E(X)$ .

Bất đẳng thức Chebysev có các ứng dụng thực tế như sau:

- Trong xây dựng và cơ khí: Khi thiết kế một cấu kiện với sai số cho phép là  $\varepsilon$  và ta không biết rõ vật liệu tuân theo phân phối gì. Bất đẳng thức Chebyshev giúp ta ước tính số lượng mẫu thử tối thiểu cần thực hiện để đảm bảo rằng sai số thực tế không vượt quá  $\varepsilon$  với một độ tin cậy nhất định.
- Trong công nghệ thông tin và quản lý: Ta theo dõi độ trễ (latency) của server khi đã biết độ trễ trung bình là  $100ms$  và độ lệch chuẩn là  $10ms$ . Dù không biết phân phối của độ trễ, Chebyshev cho ta biết chắc chắn rằng không quá 25% số yêu cầu có độ trễ vượt quá  $120ms$ . Điều này cực kỳ hữu ích để thiết kế các ngưỡng "Timeout".

#### 2. Luật số lớn

**Định lý 1.2. Luật số lớn yếu (Định lý Khintchine).** Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  độc lập, có cùng phân bố xác suất với  $E(X_n) = a, D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$  Khi đó  $\forall \varepsilon > 0$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - a\right| < \varepsilon\right) = 1$$

- Trong Công nghệ Thông tin: Khi ước lượng băng thông các kỹ sư mạng không cần biết chính xác dung lượng của từng gói tin. Nhờ luật số lớn yếu, họ có thể tính toán dung lượng trung bình của hàng triệu gói tin để thiết kế băng thông tối ưu cho server mà không sợ sai số lớn. Đối với kiểm thử phần mềm, khi chạy hàng ngàn bài test tự động, tỉ lệ lỗi trung bình ghi nhận được sẽ là một ước lượng đáng tin cậy cho chất lượng phần mềm nhờ quy luật này.
- Trong Xây dựng và Kiến trúc: Khi tính toán tải trọng gió hoặc tải trọng người đi bộ trên cầu, kỹ sư dựa vào trung bình của các quan sát trong quá khứ. Luật số lớn yếu bảo chứng rằng con số trung bình này là đủ an toàn để sử dụng làm mốc thiết kế. Ngoài ra, luật số lớn yếu còn đóng vai trò trong kiểm soát chất lượng vật liệu.
- Trong lĩnh vực vật lý, luật số lớn yếu được lấy làm cơ sở để đo lường. Để xác định giá trị một đại lượng người ta tiến hành đo độc lập  $n$  lần rồi lấy trung bình  $n$  lần đo là giá trị của đại lượng cần đo.

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

- Trong Khoa học dữ liệu, nó là nền tảng của mọi cuộc khảo sát. Nó giải thích tại sao chúng ta chỉ cần khảo sát 1000 người để dự đoán ý kiến của cả một thành phố triệu dân với độ chính xác cao.

**Định lý 1.3. Luật số lớn mạnh.** Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  độc lập, có cùng phân bố xác suất với  $E(X_n) = \mu$ ,  $D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$  Khi đó:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu\right) = 1$$

- Trong Công nghệ thông tin và AI, khi huấn luyện một mạng nơ-ron trên hàng triệu dữ liệu, luật số lớn mạnh đảm bảo rằng các tham số tối ưu mà mô hình tìm thấy từ mẫu dữ liệu sẽ thực sự đại diện cho quy luật của toàn bộ quần thể thực tế. Còn trong đồ họa máy tính hoặc tính toán khoa học, chúng ta dùng các biến ngẫu nhiên để tính tích phân phức tạp. Luật số lớn mạnh bảo chứng rằng kết quả mô phỏng càng chạy lâu thì độ chính xác càng tuyệt đối.
- Trong Xây dựng: Nếu bạn quan sát tỉ lệ hư hỏng của các cấu kiện thép qua nhiều năm, luật số lớn mạnh cho phép bạn xác định chính xác tỉ lệ rủi ro trung bình để lập kế hoạch bảo trì mà không sợ các biến động ngẫu nhiên làm sai lệch kết quả lâu dài.

### 3. Hội tụ theo xác suất

**Định lý 4.** Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên  $\{Y_n\}$  và đại lượng ngẫu nhiên  $Y$  cùng trên không gian xác suất  $\Omega$ . Khi đó ta nói dãy  $\{Y_n\}$  hội tụ theo xác suất đến  $Y$  nếu  $\forall \varepsilon > 0$  ta có:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - Y| < \varepsilon) = 1$$

Ký hiệu:  $Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} Y$

**Nhận xét:** Trong luật số lớn yếu ta có: Dãy  $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  hội tụ theo xác suất đến  $a$ .

### 4. Luật số lớn Bernoulli

**Định lý 5. Luật số lớn Bernoulli.** Tần suất  $f(A)$  hội tụ theo xác suất đến xác suất  $P(A)$ .

Định lý Bernoulli chỉ ra rằng tần suất xuất hiện của biến cố trong  $n$  phép thử độc lập sẽ hội tụ theo xác suất về xác suất của biến cố đó khi số lần thử tăng lên vô hạn. Chính vì vậy định lý Bernoulli là cơ sở lý thuyết của định nghĩa thống kê về xác suất...

Luật số lớn đã được Bernoulli phát hiện vào năm 1713 và viện sĩ Kolmogorov phát triển và hoàn thiện vào những năm 30 của thế kỉ XX. Luật số lớn chỉ ra rằng, khi ta chọn ngẫu nhiên các giá trị trong một dãy các giá trị, kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì các đặc trưng thống kê (trung bình, phương sai, ...) của mẫu thử càng “gần” với các đặc trưng thống kê của quần thể.

- Trong Công nghệ Thông tin: Khi truyền dữ liệu qua cáp quang, một vài bit có thể bị sai lệch do nhiễu, luật Bernoulli được dùng để ước tính tỉ lệ lỗi này bằng cách truyền một lượng lớn dữ liệu mẫu và đếm số bit lỗi thực tế. Còn khi đánh giá hiệu quả thuật toán, nếu hay một thuật toán ngẫu nhiên (Randomized Algorithm), cần chạy nó nhiều lần để khẳng định tỉ lệ thành công của nó ổn định ở mức nào.
- Trong Xây dựng và kiểm định vật liệu: Đây là cơ sở của việc lấy mẫu kiểm tra. Giả sử tỉ lệ sản phẩm lỗi của một nhà máy thép là 2%. Luật Bernoulli cho phép kỹ sư hiểu rằng nếu họ

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

kiểm tra một mẫu đủ lớn, tỉ lệ lỗi quan sát được trên mẫu sẽ phản ánh đúng chất lượng của cả dây chuyền. Nó giúp thiết kế các tiêu chuẩn nghiệm thu.

- Trong Kinh doanh và Tài chính: Nếu bạn có 1 triệu người dùng, bạn có thể dự báo rất chính xác có bao nhiêu người sẽ hủy dịch vụ vào tháng tới dựa trên xác suất quá khứ, nhờ sự ổn định của số lớn.

## II. Định lý giới hạn trung tâm Liapunov

**Định lý 2.1.** Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  độc lập, có cùng phân bố xác suất với  $E(X_n) = \mu, D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$ . Khi đó  $\forall x \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

**Nhận xét.** Với  $n$  đủ lớn thì  $Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$  là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 khi  $n$  đủ lớn.

❖  $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng  $\mu$ , phương sai là  $\frac{\sigma^2}{n}$  1 khi  $n$  đủ lớn.

- Trong Công nghệ thông tin: Độ trễ của một yêu cầu người dùng là tổng thời gian xử lý tại CPU, thời gian đọc ổ cứng, thời gian truyền qua mạng, thời gian truy vấn DB... Mỗi thành phần này có phân phối thời gian khác nhau. Tuy nhiên, tổng độ trễ thường hội tụ về phân phối chuẩn, giúp các kỹ sư SRE thiết lập các chỉ số SLO/SLA chính xác.
- Trong Xây dựng và Kiến trúc: Khi đo đạc một công trình, sai số cuối cùng là tổng của nhiều nguồn sai số khác nhau: sai số do thiết bị, sai số do nhiệt độ, sai số do con người, sai số do địa hình. Mỗi nguồn này có một kiểu phân phối khác nhau. Định lý Liapunov cho phép kỹ sư giả định rằng tổng sai số sẽ tuân theo phân phối chuẩn, từ đó tính toán được biên độ an toàn cho công trình.

## III. Tiệm cận chuẩn của phân bố nhị thức

Trong định lý giới hạn trung tâm Liapunov, thay các đại lượng ngẫu nhiên  $X_i$  có phân bố 0 – 1 với tham số  $p$ . Khi đó  $a = E(X_i) = p, \sigma^2 = D(X_i) = q$ . Khi đó đại lượng ngẫu nhiên  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  có phân bố nhị thức.

**Định lý 3.1. (Định lý Moivre – Laplace):**  $\forall x \in \mathbb{R}$  ta có:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} < x\right) = \Phi(x)$$

**Nhận xét.** Nếu  $X$  có phân bố nhị thức với tham số  $n, p$  thì với  $n$  đủ lớn,  $\frac{X - np}{\sqrt{npq}}$  là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 nên

$$P(X < k) = \Phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

- Trong Công nghệ thông tin: Nếu xác suất một user truy cập vào hệ thống tại một thời điểm là  $p$ . Với  $n$  là hàng triệu user, định lý này giúp kỹ sư ước tính nhanh xác suất hệ thống bị quá tải (vượt ngưỡng  $k$  truy cập) mà không cần tính toán nhị thức phức tạp.
- Trong Xây dựng và Quản lý dự án: Khi kiểm tra 1000 viên gạch, nếu tỉ lệ hỏng là 5%, có thể nhanh chóng tính được xác suất để số gạch hỏng nằm trong khoảng an toàn bằng cách đưa về hàm hình chuông. Nếu một dự án có 100 hạng mục, mỗi hạng mục có xác suất bị trễ là  $p$ . Định lý này giúp quản lý dự án hình dung được "hình chuông" của rủi ro trễ hạn tổng thể.

**Chú ý. Để xấp xỉ này đủ chính xác, các nhà toán học đưa ra quy tắc ngón tay cái:  $np > 5$  và  $nq > 5$  (Một số tài liệu khắt khe hơn yêu cầu lớn hơn 10).**

**❖ Nếu  $p$  quá gần 0 hoặc quá gần 1 (biến cố cực hiếm), chúng ta không dùng Moivre – Laplace mà nên dùng phân phối Poisson.**

*Ví dụ 3.2. Tỉ lệ chip lỗi trung bình của dây chuyền là ... .. %. Lấy ngẫu nhiên một lô hàng gồm ... .. con chip để kiểm tra. Tính xác suất để có từ ... .. đến ... .. con chip bị lỗi trong lô hàng này?*

**Cách 1.** Dùng công thức Beroulli:

Xác suất để có từ 30 đến 50 con chip bị lỗi trong lô hàng là:

**Cách 2.** Dùng định lý Moivre – Laplace:

Xác suất để có từ 30 đến 50 con chip bị lỗi trong lô hàng là:

**Nhận xét.** Nếu số chip kiểm tra là 40000 còn xác suất chip bị lỗi là 0,1% thì kết quả hai cách sẽ gần tương đương nhau.

*Thầy giáo có thể dắt đến cửa, đạt được sự học là việc tùy thuộc mỗi người.*

## CHƯƠNG V. MẪU VÀ PHÂN BỐ MẪU

### §1. TẬP TOÀN BỘ VÀ MẪU

#### I. Tập toàn bộ và nghiên cứu tổng thể

**Định nghĩa 1.1.1.** Tập các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu được gọi là tập toàn bộ hay tập hợp chính.

- Số các phần tử của tập toàn bộ ký hiệu là  $N$ .

**Định nghĩa 1.1.2.** Nghiên cứu tổng thể là kiểm tra từng phần tử của tập toàn bộ theo dấu hiệu cần nghiên cứu rồi ghi lại kết quả.

**Ví dụ 1.1.3.**

- Tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở là một nghiên cứu tổng thể. Tập phần tử là tập các hộ gia đình trên cả nước.
- Bầu cử là một nghiên cứu tổng thể. Tập phần tử là tập các cử tri đi bầu.

Nghiên cứu tổng thể gặp hai khó khăn chủ yếu sau:

- Nếu tập toàn bộ kích thước lớn hoặc trải rộng sẽ tốn kém về mặt thời gian, công sức, tiền của.
- Có thể dẫn đến phá hủy tập toàn bộ.

Nghiên cứu tổng thể chỉ dành cho các tập quy mô nhỏ và ít quan trọng.

#### II. Mẫu và nghiên cứu từng phần

**Định nghĩa 1.2.1.** Một tập con của tập toàn bộ lấy ra để nghiên cứu gọi là một mẫu.

- Số các phần tử của mẫu gọi là cỡ mẫu, ký hiệu  $n$ .

**Định nghĩa 1.2.2.** Nghiên cứu từng phần là kiểm tra từng phần tử của mẫu rồi dựa vào đó đưa ra kết luận cho các phần tử trong tập toàn bộ.

Nếu mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên và được xử lý bằng các phương pháp xác suất thì nghiên cứu từng phần vẫn cho kết quả đủ chính xác mà đỡ tốn về mặt thời gian, công sức, tiền của.

Để kết quả nghiên cứu từng phần chính xác thì mẫu phải đại diện cho tập toàn bộ. Các phần tử của tập toàn bộ có thể được chọn một cách ngẫu nhiên vào mẫu với xác suất như nhau.

**Ví dụ 1.2.3.**

- Một người ngồi đầu bằng chuyên gạo. Vài bao gạo chạy qua lại lấy thôn chọc vào. Đây là lấy mẫu gạo. Dựa vào chất lượng mẫu gạo sẽ cho kết luận về lô gạo.
- Thăm dò ý kiến cử tri trước bầu cử là việc lấy mẫu.

**Ví dụ 1.2.4. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là một trong những ví dụ điển hình nhất trong lịch sử thống kê về việc sai số lấy mẫu (sampling error) và sai số phi lấy mẫu (non-sampling error) có thể dẫn đến kết quả dự báo sai lệch hoàn toàn.**

- Những cử tri có trình độ học vấn đại học thường có xu hướng trả lời khảo sát nhiều hơn những người không có bằng đại học. Do đó các đơn vị khảo sát ở cấp bang đã không điều chỉnh trọng số (weighting) để phản ánh đúng tỉ lệ cử tri không có bằng đại học trong cộng đồng. Vì nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học ủng hộ Trump áp đảo, việc thiếu hụt nhóm này trong mẫu khảo sát đã khiến tỉ lệ ủng hộ Hillary Clinton bị thổi phồng.
- Dựa quá nhiều vào gọi điện thoại (Live-caller) hoặc khảo sát trực tuyến đơn thuần. Nhóm cử tri trẻ và nhóm cử tri nông thôn thường ít nghe điện thoại từ số lạ.
- Các nhà khảo sát không chỉ lấy mẫu ngẫu nhiên, họ phải đoán xem ai sẽ thực sự đi bỏ phiếu, dựa trên lịch sử đi bầu của các năm trước. Tuy nhiên thực tế năm 2016, Donald Trump đã thu hút được một lượng lớn cử tri vốn "ngủ quên" nhiều năm hoặc những người lần đầu đi bầu ở các vùng nông thôn. Các mô hình khảo sát đã đánh giá thấp (underestimate) tỉ lệ đi bầu của nhóm này và đánh giá cao (overestimate) sự nhiệt tình của nhóm cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ.

Sau thất bại năm 2016, các nhà khảo sát đã thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống để chuẩn bị cho kỳ bầu cử năm 2020. Dưới đây là những "bài học xương máu" đã được áp dụng vào phương pháp lấy mẫu:

- Điều chỉnh trọng số theo trình độ học vấn: Hầu hết các đơn vị uy tín đã đưa "trình độ học vấn" vào biến số bắt buộc khi cân đối mẫu. Họ đảm bảo rằng tỉ lệ người không có bằng đại học trong mẫu khảo sát phải khớp chính xác với tỉ lệ của họ trong dân số thực tế tại bang đó.
- Các nhà khảo sát kết hợp nhiều phương thức: gọi điện thoại di động kết hợp với nhắn tin và khảo sát trực tuyến có kiểm soát. Việc này giúp tiếp cận được những nhóm cử tri "khó tìm" vốn thường bị bỏ sót trong các phương pháp cũ.
- Kiểm tra lịch sử bỏ phiếu của người trả lời và mức độ nhiệt huyết của họ. Năm 2020 chứng kiến sự gia tăng đột biến của cả hai phe, nên việc xác định đúng "mẫu số" (tổng số cử tri đi bầu) là cực kỳ quan trọng để tính toán tỉ lệ phần trăm.

Dù đã sửa lỗi năm 2016, nhưng kết quả khảo sát năm 2020 vẫn có sai số nhất định (thậm chí một số bang còn lệch nhiều hơn 2016). Điều này cho thấy:

- Hành vi con người rất khó lường: Thống kê dựa trên quá khứ không phải lúc nào cũng đúng cho tương lai (đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19).
- Sự phân cực địa lý: Khi cử tri co cụm theo khu vực, việc lấy mẫu ngẫu nhiên trở nên cực kỳ khó khăn.

### III. Hàm phân bố mẫu

Ta cần nghiên cứu đặc tính định tính  $X$  của các phần tử trong một tập toàn bộ. Coi  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên. Khi đó hàm phân bố xác suất  $F(x)$  của  $X$  được gọi là hàm phân bố lý thuyết. Các tham số đặc trưng của  $X$  là các đặc trưng số lý thuyết.

**Định nghĩa 1.3.1. Mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  của tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là một véc-tơ ngẫu nhiên với các thành phần  $X_1, X_2, \dots, X_n$  là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân bố với  $X$ .**

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Tiến hành một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ . Giả sử qua phép thử này đại lượng ngẫu nhiên  $X_i$  nhận giá trị cụ thể  $x_i$ . Tập  $n$  giá trị  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  được gọi là một bộ giá trị cụ thể của mẫu ngẫu nhiên hay mẫu cụ thể.

**Định nghĩa 1.4.2. Hàm phân bố mẫu hay hàm phân bố thực nghiệm với mẫu cụ thể  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , ký hiệu  $F_n^*(x)$ , là hàm số thực được xác định như sau:**

$$F_n^*(x) = \frac{n_x}{n}$$

**Định lý 1.4.3 (Định lý Glivenco – Cantelli). Hầu như chắc chắn rằng, hàm phân bố mẫu hội tụ đều đến hàm phân bố lý thuyết, tức là:**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n^*(x) = F(x)$$

Định lý Glivenco – Cantelli mang lại một ý nghĩa triết học và thực tiễn cực kỳ quan trọng: Mẫu chứa đựng mọi thông tin của tập tổng thể:

- Nếu không có định lý này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể dùng dữ liệu thu thập được để vẽ lại quy luật của tự nhiên.
- Nó cho phép chúng ta tin tưởng rằng: Chỉ cần quan sát đủ nhiều, chúng ta sẽ biết được toàn bộ quy luật biến thiên của đối tượng, chứ không chỉ là con số trung bình đơn điệu.

Định lý Glivenco – Cantelli có các ứng dụng như sau:

- Trong Công nghệ thông tin: Khi huấn luyện AI tạo ảnh hoặc văn bản, mục tiêu của mô hình là làm cho phân phối của dữ liệu do AI tạo ra  $F_n$  càng ngày càng giống với phân phối của dữ liệu thật  $F$ .
- Trong Xây dựng và Thủy văn: Các kỹ sư thủy văn thu thập dữ liệu mực nước đỉnh lũ trong 100 năm. Họ vẽ hàm phân phối thực nghiệm và dựa vào định lý này để khẳng định rằng đường bậc thang đó chính là hình ảnh phản chiếu của quy luật thiên tai vùng đó, từ đó tính được xác suất "lũ 100 năm có 1 lần". Còn đối với độ bền vật liệu: Khi thử nghiệm hàng loạt mẫu thép, hàm thực nghiệm giúp kỹ sư nhìn thấy những "điểm yếu" ở các vùng xác suất thấp (đuôi phân phối), điều mà giá trị trung bình thường bỏ qua.

Định lý Glivenko – Cantelli chỉ đúng khi mẫu được chọn ngẫu nhiên và độc lập. Trong vụ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, vì mẫu bị lệch, hàm phân phối thực nghiệm thu được từ các cuộc khảo sát đã hội tụ về một "quy luật sai" thay vì quy luật thực tế của toàn bộ cử tri. Điều này nhắc nhở chúng ta: Toán học luôn đúng, nhưng dữ liệu đầu vào sai thì định lý cũng không cứu vãn được kết quả.

## §2. BIỂU DIỄN MẪU CỤ THỂ VÀ THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU

### 1. Biểu diễn mẫu cụ thể

#### 1. Trường hợp mẫu rời rạc

Cho mẫu cụ thể cỡ  $n$ . Sắp xếp các giá trị của mẫu theo thứ tự tăng dần về giá trị của mẫu. Giả sử trong mẫu này:

Giá trị  $x_1$  xuất hiện  $n_1$  lần.

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Giá trị  $x_2$  xuất hiện  $n_2$  lần ...

Giá trị  $x_k$  xuất hiện  $n_k$  lần.

Mẫu này thường được cho dưới dạng bảng phân bố tần số:

|       |       |       |     |       |
|-------|-------|-------|-----|-------|
| $x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_k$ |
| $n_i$ | $n_1$ | $n_2$ | ... | $n_k$ |

Mẫu được cho dưới dạng bảng bên gọi là mẫu đơn.

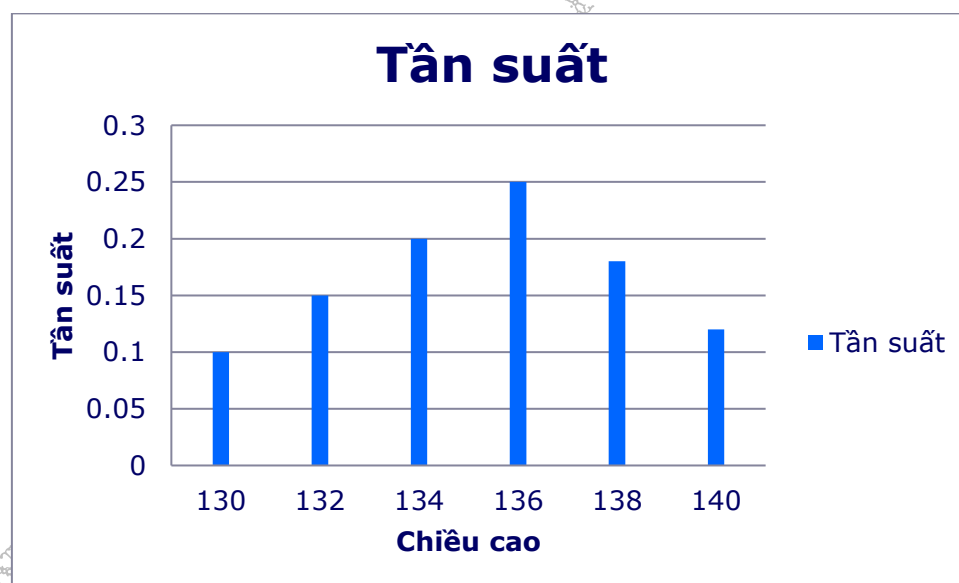
**Chú ý 1.**  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ .

Đặt  $f_i = \frac{n_i}{n}$ . Đường thẳng nối điểm có tọa độ  $(x_i, 0)$  với điểm có tọa độ  $(0, f_i)$  được gọi là biểu đồ tần suất. Tập các đoạn thẳng nối điểm có tọa độ  $(x_i, f_i)$  với điểm có tọa độ  $(x_{i+1}, f_{i+1})$  được gọi là đường gấp khúc tần suất.

**Ví dụ 2.1.1.** Cho bảng tần suất chiều cao học sinh lớp 5 ở một trường tiểu học:

|                |     |      |     |      |      |      |
|----------------|-----|------|-----|------|------|------|
| Chiều cao (cm) | 130 | 132  | 134 | 136  | 138  | 140  |
| Tần suất       | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,18 | 0,12 |

Khi đó biểu đồ tần suất của chiều cao học sinh lớp:



## 2. Trường hợp mẫu liên tục

Nếu đại lượng ngẫu nhiên  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì không biểu diễn mẫu theo cách trên. Khi đó giả sử tất cả các giá trị của mẫu rơi vào khoảng  $(a, b)$ . Chia khoảng giá trị của mẫu thành  $k$  khoảng  $(l_0; l_1), (l_1; l_2), \dots, (l_{k-1}; l_k)$  rồi đếm số giá trị của mẫu rơi vào từng khoảng. Mẫu thường được cho dưới dạng bảng như sau:

|                            |              |              |     |                  |
|----------------------------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Khoảng giá trị của mẫu     | $(l_0; l_1)$ | $(l_1; l_2)$ | ... | $(l_{k-1}; l_k)$ |
| Số giá trị của mẫu rơi vào | $n_1$        | $n_2$        | ... | $n_k$            |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Mẫu được cho dưới dạng bảng như trên gọi là mẫu lớp.

**Chú ý 2.** Nếu mẫu được cho dưới dạng mẫu lớp thì chuyển mẫu lớp này về thành mẫu đơn bằng cách trên mỗi khoảng  $(l_{i-1}; l_i)$  chọn giá trị  $\frac{l_{i-1}+l_i}{2}$  làm giá trị đại diện cho khoảng. Khi đó ta có mẫu đơn:

|       |                       |                       |     |                           |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----|---------------------------|
| $x_i$ | $\frac{l_0 + l_1}{2}$ | $\frac{l_1 + l_2}{2}$ | ... | $\frac{l_{k-1} + l_k}{2}$ |
| $n_i$ | $n_1$                 | $n_2$                 | ... | $n_k$                     |

Ví dụ 2.2.2. Mẫu lớp bên

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Khoảng giá trị     | (3; 4) | (4; 5) | (5; 6) |
| Số giá trị rơi vào | 6      | 13     | 5      |

chuyển thành mẫu đơn

với cỡ mẫu  $n = 6 + 13 + 5 =$

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| $x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |
| $n_i$ | 6     | 13    | 5     |

## II. Tham số đặc trưng của mẫu

Cho mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ .

**Định nghĩa 2.2.1.** Kỳ vọng mẫu, ký hiệu là  $\bar{X}$ , là đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:  $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ .

Kỳ vọng của kỳ vọng mẫu  $\bar{X}$ :  $E(\bar{X}) = E(X)$ .

Phương sai của kỳ vọng mẫu  $\bar{X}$ :  $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$ .

**Chú ý 3.** Nếu mẫu được cho dưới dạng mẫu đơn thì kỳ vọng mẫu cụ thể  $\bar{x}$  được tính theo công thức:

$$\bar{x} = \frac{(n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k)}{n}$$

**Định nghĩa 2.2.2.** Phương sai mẫu, ký hiệu là  $S^2$ , là đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:  $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$ .

Kỳ vọng của phương sai mẫu  $S^2$ :  $E(S^2) = \frac{n}{n-1} \cdot D(X)$ .

**Nhận xét.**  $E(S^2) \neq D(X)$ .

**Định nghĩa 2.2.3.** Phương sai mẫu điều chỉnh, ký hiệu là  $S'^2$ , là đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:

$$S'^2 = \frac{n}{n-1} S^2$$

Kỳ vọng của phương sai mẫu điều chỉnh  $S'^2$ :  $E(S'^2) = D(X)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

**Định nghĩa 2.2.4.** Độ lệch chuẩn mẫu, ký hiệu là  $S$  và độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh, ký hiệu là  $S'$ , là đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:  $S = \sqrt{S^2}$ ,  $S' = \sqrt{S'^2}$ .

**Chú ý 4.** Nếu mẫu được cho dưới dạng mẫu đơn thì phương sai mẫu cụ thể  $s^2$  được tính theo công thức:

$$s^2 = \frac{(n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_kx_k^2)}{n} - (\bar{x})^2$$

Ví dụ 2.2.5. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ :

|                        |                |                |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Khoảng giá trị của $X$ | (.....; .....) | (.....; .....) | (.....; .....) | (.....; .....) | (.....; .....) | (.....; .....) |
| Số giá trị             | .....          | .....          | .....          | .....          | .....          | .....          |

Tính các giá trị tham số đặc trưng của  $X$ .

Chuyển

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_i$ | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| $n_i$ | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

Phương sai mẫu:

Phương sai mẫu

Độ

## Độ

### Chú ý. Hướng dẫn dùng Excel tính đặc trưng mẫu cho ví dụ trên:

- Ở cột A từ dòng 1 đến dòng 5 nhập giá trị 410.
- Ở cột B từ dòng 1 đến dòng 10 nhập giá trị 424,5.
- Ở cột C từ dòng 1 đến dòng 13 nhập giá trị 436,5.
- Ở cột D từ dòng 1 đến dòng 8 nhập giá trị 450,5.
- Ở cột E từ dòng 1 đến dòng 22 nhập giá trị 464.
- Ở cột F từ dòng 1 đến dòng 6 nhập giá trị 476,5.

❖ Để nhập các giá trị của cột nhanh hơn thì sau khi nhập một ô, kéo ô đấy đến số dòng tương ứng.

- Ở ô G1, nhập  $=Average(A1:F22)$  (để phủ hết tất cả các số liệu đã nhập ở trên) để tính kỳ vọng mẫu.
- Ở ô G2, nhập  $=Covar(A1:F22)$  để tính phương sai mẫu.
- Ở ô G3, nhập  $=Var(A1:F22)$  để tính phương sai mẫu điều chỉnh.
- Ở ô G4, nhập  $=Stdev(A1:F22)$  để tính độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

### III. Phân bố xác suất của đặc trưng mẫu

**Định lý 3.3.1.** Cho  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  là mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$  được rút ra từ đại lượng ngẫu nhiên  $X \in N(a, \sigma^2)$ . Khi đó:

- $\bar{X} \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right); \quad Z = \frac{\bar{X}-a}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$
- $U = \frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S'^2}{\sigma^2}$  có phân bố “khi bình phương” với  $n - 1$  bậc tự do.
- $T = \frac{\bar{X}-a}{S'} \sqrt{n}$  có phân bố Student với  $n - 1$  bậc tự do.

**Định lý 3.3.2.** Cho  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  là mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$  được rút ra từ đại lượng ngẫu nhiên  $X$  với kỳ vọng là  $a$ , phương sai  $\sigma^2$ . Khi đó đại lượng ngẫu nhiên

$$Z = \frac{\bar{X} - a}{\sigma} \sqrt{n}$$

tiến dần đến phân bố chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 khi  $n \rightarrow +\infty$ .

Nếu bạn không muốn cố gắng thì người khác muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu!

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

QUYỂN CHỈ XÁC SUẤT THÔNG KẾ LÝ THUẬT TOÁN 1,2

## CHƯƠNG VI. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

### §1. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

#### I. Khái niệm về bài toán ước lượng tham số

Xem xét đặc tính  $X$  của các phần tử trong tập toàn bộ. Coi  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên và bằng phân tích lý thuyết từ trước, biết dạng phân bố của  $X$  nhưng chưa biết một tham số  $\theta$  nào đó. Cần phải ước lượng (xác định một cách gần đúng) giá trị của tham số  $\theta$ .

*Ví dụ 1.1.1.  $X$  là lượng điện tiêu thụ của một bóng đèn led 1,2m trong một giờ.  $X$  là đại lượng ngẫu nhiên với tham số kỳ vọng  $E(X)$  và phương sai  $D(X)$  chưa biết.*

Từ mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  của tập toàn bộ, xây dựng một thống kê (hàm) dùng để ước lượng tham số  $\theta$ .

Có 2 phương pháp ước lượng sẽ học trong học phần này là:

- Ước lượng điểm: Xác định một giá trị gần đúng của  $\theta$ .
- Ước lượng bằng khoảng tin cậy: Tìm một khoảng chứa giá trị của  $\theta$  với xác suất để  $\theta$  rơi vào lớn.

#### II. Ước lượng không chệch

**Định nghĩa 1.2.1.** Thống kê  $\theta^* = \theta^*(X_1, X_2, \dots, X_n)$  là một ước lượng điểm của tham số  $\theta$  nếu  $\theta^*$  được lấy thay cho giá trị của  $\theta$ .

*Ví dụ 1.2.2.*

- 3,14 là một ước lượng điểm của  $\pi$ .
- 3,142 cũng là một ước lượng điểm của  $\pi$ .

**Định nghĩa 1.2.3.** Ước lượng điểm  $\theta^*$  là một ước lượng không chệch của tham số  $\theta$  nếu  $E(\theta^*) = \theta$ .

**Định lý 1.2.4.**

---

---

---

---

## §2. ƯỚC LƯỢNG BẰNG KHOẢNG TIN CẬY

### I. Định nghĩa

**Định nghĩa 2.1.2.** Khoảng  $(\theta_1, \theta_2)$  là khoảng tin cậy của tham số  $\theta$  với độ tin cậy  $\gamma$  ( $0 < \gamma < 1$ ) nếu:  $P(\theta \in (\theta_1, \theta_2)) = \gamma$ .

- Khi đó khoảng  $(\theta_1, \theta_2)$  còn được gọi là ước lượng khoảng của  $\theta$ .

Một ước lượng là tốt nếu nó thỏa mãn:

- $\gamma$  càng gần 1.
- $\theta_2 - \theta_1$  càng gần 0.

Hai điều này là mâu thuẫn với nhau nên trên thực tế ta thường lấy  $\gamma \geq 90\%$ .

### II. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố chuẩn,  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  với  $E(X) = \mu$  chưa biết. Cần phải ước lượng tham số  $\mu$ .

Để ước lượng tham số  $\mu$ , từ tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên  $X$  lấy một mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

#### 1. Trường hợp đã biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

Thống kê được chọn để ước lượng là đại lượng ngẫu nhiên

Khi đó theo định lý 3.3.1 chương V,  $Z$  sẽ có phân bố chuẩn,  $Z \sim N(0; 1)$ . Với độ tin cậy  $\gamma$  cho trước, luôn tìm được số  $z_0$  sao cho:

Khi đó khoảng tin cậy của kỳ vọng  $E(X) = \mu$  là:

**Ví dụ 2.2.1..** Tuổi thọ một loại bóng đèn do nhà máy A sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi một số bóng thu được bảng số liệu sau:

|                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | (... .. ;<br>... ..) | (... .. ;<br>... ..) | (... .. ;<br>... ..) | (... .. ;<br>... ..) | (... .. ;<br>... ..) |
| Số bóng                 | ... ..               | ... ..               | ... ..               | ... ..               | ... ..               |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Với độ tin cậy ... .. %, cho một ước lượng khoảng về tuổi thọ trung bình của bóng đèn biết độ lệch chuẩn  $\sigma = 528$ .

Gọi  $X$

Chuyên

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $n_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

Độ

Độ

Với

2. Trường hợp chưa biết phương sai  $D(X) = \sigma^2$

Thông kê được chọn là đại lượng ngẫu nhiên

Khi đó  $T$  sẽ có phân bố Student với  $n - 1$  bậc tự do. Với độ tin cậy  $\gamma$  cho trước, luôn tìm được số  $t_0$  sao cho:

Khi đó khoảng tin cậy của kỳ vọng  $E(X) = \mu$  là:

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 2.2.2. Cường độ chịu kéo của một thanh thép do nhà máy A sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép và đo cường độ chịu kéo thu được bảng số liệu sau:

|                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cường độ chịu kéo 1 thanh thép | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) |
| Số thanh thép                  | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           |

- a) Cho một ước lượng không chệch cường độ chịu kéo trung bình và phương sai chịu kéo của thanh thép.

Gọi  $X$

Chuyển

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $n_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

Phương sai

Phương sai

Độ

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ước lượng

Ước lượng

b) Với độ tin cậy 94,2%, cho một ước lượng khoảng về cường độ chịu kéo trung bình của thanh thép nhà máy A.

Độ

Với

c) Với độ tin cậy 96,3%, cho một ước lượng khoảng về phương sai chịu kéo của thanh thép do nhà máy A sản xuất.

Độ

Với

### III. Ước lượng khoảng cho phương sai

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố chuẩn  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  với  $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$  chưa biết. Cần phải ước lượng tham số  $\sigma^2$ .

Từ tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên  $X$  lấy một mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ . Thống kê được chọn là đại lượng ngẫu nhiên:

Khi đó  $U$  sẽ có phân bố “khi bình phương” với  $n - 1$  bậc tự do.

Với độ tin cậy  $\gamma$  cho trước, luôn tìm được hai số  $u_1, u_2$  sao cho:

Khi đó khoảng tin cậy của phương sai  $D(X) = \sigma^2$  là:

#### IV. Ý nghĩa và ứng dụng của ước lượng khoảng

Trong thống kê, việc tính ra một con số trung bình (ước lượng điểm) thường là chưa đủ.

*Ví dụ 2.4.1. Nếu một kỹ sư nói "cường độ trung bình của bê tông là 30MPa", điều đó không có nghĩa là mọi viên bê tông đều là 30. Ước lượng khoảng giúp chúng ta xác định một "vùng an toàn" mà giá trị thực tế của tổng thể có khả năng nằm trong đó với một độ tin cậy nhất định.*

- *Trong xây dựng:* Ước lượng cường độ chịu tải trung bình của một loại vật liệu mới dựa trên 20 mẫu thử. Kỹ sư sẽ dựa vào cận dưới của khoảng tin cậy để thiết kế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- *Trong Công nghệ thông tin:* Ước lượng thời gian phản hồi trung bình của một ứng dụng. Nếu khoảng tin cậy vượt quá ngưỡng cho phép (ví dụ [200ms; 800ms]), hệ thống cần được tối ưu hóa.
- *Trong sản xuất và quản lý chất lượng:* Một máy đóng gói tự động có thể đóng đúng trọng lượng trung bình 500g, nhưng nếu phương sai quá lớn, sẽ có gói 450g và gói 550g. Kỹ sư ước lượng khoảng phương sai để quyết định xem máy có cần bảo trì để chạy "đều" hơn không.
- *Trong tài chính:* Phương sai chính là thước đo của rủi ro. Ước lượng khoảng phương sai của lợi nhuận giúp nhà đầu tư biết mức độ biến động của thị trường có đang nằm trong kế hoạch hay không.

*Thà học muộn còn hơn không bao giờ học!*

***PUBLIUS SYRUS***

## CHƯƠNG VII. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

### §1. KHÁI NIỆM VỀ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

#### I. Giả thuyết thống kê

**Định nghĩa 1.1.1.** Giả thuyết thống kê là:

- Giả thuyết về phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên.
- Giả thuyết về giá trị của tham số đại lượng ngẫu nhiên.
- Giả thuyết về tính độc lập của đại lượng ngẫu nhiên.

Giả thuyết ban đầu được đưa ra gọi là giả thuyết gốc, ký hiệu là  $H$ . Khi nghiên cứu giả thuyết gốc, người ta thường nghiên cứu kèm theo nó mệnh đề đối lập của giả thuyết gốc hay đối thuyết, ký hiệu là  $K$ .  $H$  và  $K$  tạo nên một cặp giả thuyết thống kê. Ta thừa nhận việc nêu giả thuyết  $H$  đúng thì đối thuyết  $K$  sai và ngược lại.

Các giả thuyết có thể đúng hoặc sai nên cần kiểm định (tức là đưa ra kết luận về tính thừa nhận được hay không thừa nhận được của giả thuyết). Việc kiểm định dựa trên thông tin thực nghiệm của mẫu nên với mẫu này có thể chấp nhận  $H$  nhưng với mẫu khác có thể chấp nhận  $K$ .

#### II. Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết $H$

Ta cần nghiên cứu đặc tính định tính  $X$  của các phần tử trong 1 tập toàn bộ. Coi  $X$  như là đại lượng ngẫu nhiên với phân bố xác suất đã biết song chưa biết giá trị của 1 tham số  $\theta$ . Nếu có cơ sở cho rằng giá trị này bằng số  $\theta_0$  đã biết thì đưa ra giả thuyết gốc  $H: \theta = \theta_0$ .

Để kiểm định giả thuyết  $H$ , lấy ra mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$  của  $X$ :  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  rồi chọn lập một thống kê  $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta_0)$ . Điều kiện đặt ra với thống kê  $G$  là nếu  $H$  đúng thì phân bố xác suất của  $G$  phải hoàn toàn xác định.

$G$  thỏa mãn tiêu chuẩn trên được gọi là tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết  $H$ .

**Chú ý.**

#### III. Miền bác bỏ giả thuyết $H$

Với số  $\alpha$  khá nhỏ cho trước, luôn tìm được miền  $W_\alpha \subset \mathbb{R}$  sao cho  $P(G \in W_\alpha | H) = \alpha$ .

Do  $\alpha$  khá nhỏ nên ta sẽ cho rằng biến cố  $(G \in W_\alpha)$  không thể xảy ra khi  $H$  đúng  $\Rightarrow$  nếu  $(G \in W_\alpha)$  cho rằng  $H$  sai. Khi đó miền  $W_\alpha$  được gọi là miền bác bỏ giả thuyết  $H$  với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

**Chú ý.** Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, có thể có vô số miền  $W_\alpha$ .

#### IV. Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

Thực hiện phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  thu được mẫu cụ thể  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  và qua đó tính được giá trị cụ thể của tiêu chuẩn kiểm định  $G$ :

$$g_{qs} =$$

Giá trị

#### V. Quy tắc kiểm định

So sánh

- Nếu

- Nếu

#### VI. Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Với quy tắc kiểm định trên có thể mắc hai loại sai lầm như sau:

- Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thuyết  $H$  trong khi  $H$  đúng. Xác suất mắc sai lầm loại 1 đúng bằng mức ý nghĩa  $\alpha$ .
- Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thuyết  $H$  trong khi  $H$  sai. Giả sử xác suất mắc sai lầm loại 2 là  $\beta$ .

Sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2 mẫu thuẫn nhau, tức là  $\alpha$  giảm thì  $\beta$  tăng và ngược lại. Do đó trên thực tế người ta thường ấn định trước mức ý nghĩa  $\alpha$ , trong vô số miền  $W_\alpha$  chọn miền có sai lầm loại hai  $\beta$  nhỏ nhất.

#### VII. Ý nghĩa của bài toán kiểm định giả thuyết

Để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của kiểm định giả thuyết, chúng ta cần nhìn ra ngoài những con số. Thay vì chỉ là một phép tính toán học, kiểm định giả thuyết đóng vai trò như một bộ lọc tư duy giúp con người phân biệt giữa "tín hiệu" và "nhiều".

Sau đây là bốn ý nghĩa quan trọng nhất của bài toán kiểm định giả thuyết:

##### 1. Ý nghĩa về mặt quản trị rủi ro (Sai lầm loại I và loại II)

Mọi quyết định đều có rủi ro. Kiểm định giả thuyết giúp bạn lượng hóa và lựa chọn rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

- Kiểm soát sự "Vội vã" (Sai lầm loại I -  $\alpha$ ): Khi bạn kết luận một phương pháp mới có hiệu quả nhưng thực tế thì không. Trong y học, điều này có nghĩa là cấp phép cho một loại thuốc vô dụng. Ý nghĩa của kiểm định là đặt ra "rào cản" (thường là) để ngăn chặn những kết luận sai lầm này.
- Kiểm soát sự "Bỏ lỡ" (Sai lầm loại II -  $\beta$ ): Khi bạn không nhận ra một cải tiến thực sự hiệu quả. Trong công nghệ thông tin, điều này có nghĩa là bạn bỏ qua một thuật toán tối ưu hơn vì cho rằng nó không khác biệt.

## 2. Ý nghĩa về mặt Kinh tế (đáng giá để đầu tư?)

Trong kỹ thuật và kinh doanh, mọi sự thay đổi đều tốn kém (thời gian, tiền bạc, nhân lực).

- *Ý nghĩa*: Kiểm định giả thuyết giúp bạn xác định xem sự khác biệt thu được có "đáng kể" để thực hiện đầu tư hay không.
- *Ví dụ*: Nếu một phụ gia mới giúp bê tông bền hơn 1% nhưng chi phí tăng 20%, kiểm định giả thuyết sẽ cho bạn biết liệu 1% đó là "thật" hay chỉ là ngẫu nhiên. Nếu nó không có ý nghĩa thống kê, việc đầu tư là lãng phí.

## 3. Ý nghĩa về mặt khoa học (Sự khách quan tuyệt đối)

Con người có xu hướng bị ảnh hưởng bởi "*Thiên kiến xác nhận*" – chúng ta thường chỉ thấy những gì chúng ta muốn thấy.

- *Ý nghĩa*: Kiểm định giả thuyết loại bỏ sự chủ quan. Dữ liệu sẽ "*nói*" thông qua giá trị  $p$  – *value*. Nếu  $p > 0.05$ , dù bạn có thích giải pháp đó đến đâu, bạn vẫn phải chấp nhận rằng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nó tốt hơn.
- Đây là nền tảng để các báo cáo khoa học, các tiêu chuẩn xây dựng và các thuật toán AI được công nhận trên toàn thế giới.

## 4. Ý nghĩa về mặt Tối ưu hóa (A/B Testing)

Trong kỷ nguyên Big Data, kiểm định giả thuyết là công cụ để tiến hóa sản phẩm liên tục.

- *Ý nghĩa*: Cho phép chúng ta thực hiện các thử nghiệm nhỏ để đưa ra quyết định lớn. Bạn không cần đoán khách hàng thích gì, bạn đưa ra hai phiên bản và để kiểm định giả thuyết trả lời.
- *Ứng dụng*: Các công ty như Google hay Amazon thực hiện hàng nghìn phép kiểm định mỗi ngày trên người dùng để tinh chỉnh từng milimet giao diện hoặc thuật toán gợi ý.

## VIII. Ứng dụng của kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết không chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm hay các báo cáo học thuật, mà nó là "trái tim" của các hệ thống vận hành thông minh hiện nay. Dưới đây là những ứng dụng thực tế chuyên sâu hơn, gắn liền với các bài toán tối ưu hóa và an toàn:

### 1. Trong công nghệ thông tin

- *Phát hiện "Trôi dạt dữ liệu" trong AI*: Khi bạn triển khai một mô hình AI (ví dụ: dự đoán giá nhà), sau một thời gian, dữ liệu thực tế ngoài thị trường có thể thay đổi so với dữ liệu huấn luyện. Kỹ sư sử dụng kiểm định giả thuyết (như phép thử Kolmogorov-Smirnov) để so sánh phân phối dữ liệu mới và cũ. Nếu giả thuyết  $H$  (hai phân phối giống nhau) bị bác bỏ, hệ thống sẽ tự động cảnh báo cần phải huấn luyện lại mô hình.
- *Kiểm thử Canary*: Khi cập nhật một tính năng mới cho phần mềm, thay vì tung ra cho tất cả người dùng, bạn chỉ tung ra cho 5%. Bạn thực hiện kiểm định giả thuyết về tỉ lệ lỗi và độ trễ giữa nhóm 5% này và nhóm cũ. Nếu không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về lỗi, tính năng mới mới được triển khai rộng rãi.

## 2. Trong xây dựng

- *Giám sát sức khỏe kết cấu:* Các cảm biến trên cầu hoặc tòa nhà ghi lại tần số dao động tự nhiên. Khi có sự thay đổi trong dữ liệu, kỹ sư dùng kiểm định giả thuyết để xác định xem sự thay đổi tần số đó là do *hiệu ứng môi trường* (biến động ngẫu nhiên – giả thuyết  $H$ ) hay do *vết nứt kết cấu* (thay đổi thực sự – đối thuyết  $K$ ).
- *Đánh giá độ tin cậy của vật liệu thay thế:* Khi muốn thay thế một loại phụ gia nhập khẩu bằng phụ gia nội địa để tiết kiệm chi phí, kỹ sư phải kiểm định giả thuyết so sánh phương sai và kỳ vọng của độ bền. Nếu kiểm định cho thấy phụ gia nội địa "không kém hơn" loại cũ, việc thay thế mới được phê duyệt.

## 3. Trong sản xuất và chuỗi cung ứng

- *Kiểm soát quá trình bằng thống kê:* Trên dây chuyền sản xuất chip hoặc linh kiện, các biểu đồ kiểm soát thực chất là các phép kiểm định giả thuyết liên tục. Mỗi điểm dữ liệu mới được kiểm định xem nó có thuộc về "quá trình đang ổn định" hay không. Nếu điểm đó rơi vào vùng bác bỏ (vượt quá  $3 - \sigma$ ), máy sẽ tự động dừng.
- *Tối ưu hóa vị trí kho bãi:* Kiểm định giả thuyết về thời gian giao hàng trung bình giữa các phương án vị trí kho khác nhau để tìm ra vị trí giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển một cách có ý nghĩa nhất.

## 4. Trong phân tích kinh tế và xã hội học

- *Đánh giá hiệu quả chính sách:* Chính phủ đưa ra một gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp và muốn biết nó có thực sự thúc đẩy đầu tư hay không. Các nhà kinh tế sử dụng phương pháp *Difference-in-Differences* – thực chất là một dạng kiểm định giả thuyết phức hợp – để tách biệt tác động của chính sách ra khỏi các biến động kinh tế tự nhiên.
- *Kiểm định sự công bằng:* Trong quản trị nhân sự, kiểm định giả thuyết được dùng để kiểm tra xem có sự khác biệt có ý nghĩa về lương hoặc cơ hội thăng tiến giữa các nhóm giới tính/sắc tộc khác nhau hay không, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của tổ chức.

# §2. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ

## I. Kiểm định giá trị kỳ vọng

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  có phân bố chuẩn,  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  với  $E(X) = \mu$  chưa biết. Nếu có cơ sở để cho rằng giá trị của  $\mu$  bằng số  $\mu_0$  đã biết thì đưa ra giả thuyết  $H: \mu = \mu_0$ . Để kiểm định giả thuyết, từ tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên  $X$  lấy một mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

### 1. Trường hợp đã biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là đại lượng ngẫu nhiên

Nếu giả thuyết  $H$  đúng thì  $Z$  sẽ có phân bố chuẩn,  $Z \sim N(0; 1)$ . Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, tùy thuộc đối thuyết  $K$ , miền bác bỏ giả thuyết  $H$   $W_\alpha$  được xác định như sau:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

a) Trường hợp

Miền

b) Trường hợp

Miền

c) Trường hợp

Miền

Ví dụ 2.1.1. Thời gian gia công một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian sản xuất của một sản phẩm thu được bảng số liệu sau:

|                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Thời gian gia công<br>1 sản phẩm (phút) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) |
| Số bóng                                 | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           |

Định mức thời gian gia công một sản phẩm là 92,3 phút. Với mức ý nghĩa 1,9%, kiểm định ý kiến cho rằng định mức trên là quá nhiều hay không biết độ lệch chuẩn  $\sigma = 4,2$  phút.

Gọi  $X$

Chuyên

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $n_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Do

Giá trị

Do

Mức

Miền

So sánh

Với

## 2. Trường hợp chưa biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là đại lượng ngẫu nhiên

Nếu giả thuyết  $H$  đúng thì  $T$  sẽ có phân bố Student với  $n - 1$  bậc tự do. Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, tùy thuộc đối thuyết  $K$ , miền bác bỏ giả thuyết  $H$   $W_\alpha$  được xác định như sau:

a) Trường hợp

Miền

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

b) Trường hợp

Miền

c) Trường hợp

Miền

Ví dụ 2.1.2. Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trong chung cư A tháng 7 là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Xem xét lượng điện của một số hộ thu được bảng số liệu sau:

|                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lượng điện tiêu thụ (kWh) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) |
| Số hộ gia đình            | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           |

Biết lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tháng 6 là ... .. kWh. Với mức ý nghĩa ... .. %, kiểm định ý kiến cho rằng các hộ gia đình tiêu thụ điện trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6.

Gọi  $X$

Chuyển

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $n_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Phương sai

Phương sai

Độ

Do

Giá trị

Do

Mức

Miền

So sánh

Với

## II. So sánh hai giá trị trung bình

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  có phân bố chuẩn ( $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ). Để so sánh  $\mu_1, \mu_2$ , đưa ra giả thuyết gốc  $H: \mu_1 = \mu_2$ . Lấy hai mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n, m$  của  $X, Y$  là  $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

## 1. Trường hợp đã biết phương sai $D(X) = \sigma_1^2$ và $D(Y) = \sigma_2^2$

Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là đại lượng ngẫu nhiên

Nếu giả thuyết  $H$  đúng thì  $Z$  sẽ có phân bố chuẩn,  $Z \sim N(0; 1)$ . Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, tùy thuộc đối thuyết  $K$ , miền bác bỏ giả thuyết  $H$   $W_\alpha$  được xác định như sau:

a) Trường hợp

Miền

b) Trường hợp

Miền

c) Trường hợp

Miền

Ví dụ 2.2.1. Biết cường độ chịu nén của thép thanh A – V của hai nhà máy A và B là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép A – V của hai nhà máy A và B của hai nhà máy A và B thu được bảng số liệu sau:

|                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cường độ chịu nén<br>thép của nhà máy<br>A (MPa) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) | (... ..; ... ..) |
| Số thanh thép                                    | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           | ... ..           |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

|                                                  |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cường độ chịu nén<br>thép của nhà máy<br>B (MPa) | (... ..) | (... ..) | (... ..) | (... ..) | (... ..) |
| Số thanh thép                                    | ... ..   | ... ..   | ... ..   | ... ..   | ... ..   |

- a) Với mức ý nghĩa ... .. %, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A cao hơn nhà máy B biết độ lệch chuẩn của cường độ chịu nén của thép nhà máy A và nhà máy B lần lượt là ... ..(MPa) và ... ..(MPa).

Gọi X

Chuyển

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $n_i$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

Gọi Y

Chuyển

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $y_j$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |
| $m_j$ | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. | ... .. |

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Giá trị

Do

Mức

Miền

So sánh

Với

b) Với mức ý nghĩa ... .. %, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A không khác cường độ chịu nén của thép nhà máy B.

Phương sai

Phương sai

Giá trị

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Do

Mức

Miền

So sánh

Với

## 2. Trường hợp chưa biết phương sai $D(X), D(Y)$

Giả thiết thêm  $D(X) = D(Y)$ . Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là đại lượng ngẫu nhiên:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{nS_X^2 + mS_Y^2}} \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}}$$

Nếu giả thuyết  $H$  đúng thì  $T$  sẽ có phân bố Student với  $n + m - 2$  bậc tự do. Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, tùy thuộc đối thuyết  $K$ , miền bác bỏ giả thuyết  $H$   $W_\alpha$  được xác định như sau:

a) Trường hợp

Miền

b) Trường hợp

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

Miền

c) Trường hợp

Miền

### III. Kiểm định giá trị tỷ lệ (xác suất)

Cho tập toàn bộ kích cỡ  $N$  trong đó có  $M$  phần tử mang dấu hiệu nghiên cứu. Khi đó  $p = \frac{M}{N}$  là tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu nghiên cứu. Nếu giá trị  $p$  chưa biết song có cơ sở để cho rằng giá trị  $p$  bằng số  $p_0$  đưa ra giả thuyết  $H: p = p_0$ .

Lấy mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$ . Gọi  $m$  là số giá trị của mẫu mang dấu hiệu cần nghiên cứu. Đặt

Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là đại lượng ngẫu nhiên

Nếu giả thuyết  $H$  đúng và  $n$  đủ lớn thì  $Z$  sẽ có phân bố chuẩn,  $Z \sim N(0; 1)$ . Với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước, tùy thuộc đối thuyết  $K$ , miền bác bỏ giả thuyết  $H$   $W_\alpha$  được xác định như sau:

a) Trường hợp

Miền

b) Trường hợp

Miền

c) Trường hợp

Miền

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 2.3.1. Theo một khảo sát, tỷ lệ sử dụng sản phẩm của hãng A của các gia đình trong phường B là ... .. %. Để tăng thị phần, hãng A tung ra một chương trình khuyến mãi lớn. Sau chương trình khuyến mãi, phỏng vấn ... .. hộ gia đình ở phường B thấy có ... .. hộ sử dụng sản phẩm của hãng A. Với mức ý nghĩa ... .. % kiểm định xem chương trình khuyến mãi của hãng A có thành công hay không.

Gọi

Cỡ mẫu

Do

Do

Mức

Miên

So sánh

Với

### §3. KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

#### I. Kiểm định giả thuyết về xác suất của nhóm biến cố đầy đủ

Cho nhóm biến cố đầy đủ  $A_1, A_2, \dots, A_h$  của một phép thử với xác suất xảy ra tương ứng là  $p_1, p_2, \dots, p_h$  chưa biết. Nếu có cơ sở để cho rằng các giá trị  $p_i$  bằng số  $p_{i_0}$  thì đưa ra cặp giả thuyết – đối thuyết là:

Để kiểm định giả thuyết  $H$ , thực hiện phép thử  $n$  lần độc lập. Gọi  $n_i$  là số lần xảy ra biến cố  $A_i$  trong  $n$  lần thử. Đặt ..... Tiêu chuẩn kiểm định là đại lượng ngẫu nhiên:

Nếu giả thuyết  $H$  đúng và  $n$  đủ lớn thì  $U$  sẽ có phân bố  $\chi^2$  với  $h - 1$  bậc tự do. Miền bác bỏ giả thuyết  $H$  là:

Ví dụ 3.1.1. Khảo sát điểm xác suất một số sinh viên của trường thì thấy có ..... sinh viên đạt điểm A, ..... sinh viên đạt điểm B, ..... sinh viên đạt điểm C, ..... sinh viên đạt điểm D và ..... sinh viên đạt điểm F. Với mức ý nghĩa ..... %, kiểm định xem tỷ lệ sinh viên của trường đạt điểm A, B, C, D, F của trường lần lượt có phải là ..... %; ..... %; ..... %; ..... %; ..... % hay không?

Gọi

Cỡ mẫu  $n$

$E_1 =$

$E_2 =$

$E_3 =$

$E_4 =$

$E_5 =$

Giá trị

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$u_{qs} =$

Cấp

Mức

Miền

So sánh

Với

Ví dụ 3.1.2. Tung một con xúc xắc 240 lần thì thấy 57 lần xuất hiện mặt 1 chấm. Với mức ý nghĩa 1%, kiểm định ý kiến cho rằng:

a) Xác suất xuất hiện mặt 1 chấm là  $\frac{1}{6}$ .

Gọi  $p$  là xác suất xuất hiện mặt 1 chấm khi tung xúc sắc.

b) Xúc xắc đồng chất đối xứng.

Gọi  $A_1, A_2$  là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm và không xuất hiện mặt 1 chấm khi tung xúc sắc với xác suất tương ứng là  $p_1, p_2$ .

Cặp giả thuyết đối thuyết:

$$\begin{cases} H: p = \frac{1}{6} \\ K: p \neq \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H: \text{xúc xắc đồng chất đối xứng} \\ K: \text{xúc xắc không đồng chất đối xứng} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} H: p_1 = \frac{1}{6}, p_2 = \frac{5}{6} \\ K: p_1 \neq \frac{1}{6}, p_2 \neq \frac{5}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H: p_1 = \frac{1}{6} \\ K: p_1 \neq \frac{1}{6} \end{cases} \end{cases}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$\left. \begin{matrix} n = 240 \\ m = 57 \end{matrix} \right\} \Rightarrow f = \frac{m}{n} = 0,2375$$

$$n_1 = 57; E_1 = 40; n_2 = 183; E_2 = 200$$

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$z_{qs} = \frac{0,2376 - \frac{1}{6}}{\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} \sqrt{240} \approx 2,944486$$

$$u_{qs} = \frac{(57 - 40)^2}{40} + \frac{(183 - 200)^2}{200} \approx 8,67$$

Mức ý nghĩa  $\alpha = 1\%$ . Tra bảng:

$$\Phi(z_0) = 1 - \frac{0,01}{2} = 0,985 \Rightarrow z_0 = 2,575829$$

$$u_0 = \chi^2(0,01; 2 - 1) = 9,21034$$

Miền bác bỏ giả thuyết  $H$ :

$$W_\alpha = \{z \in \mathbb{R} | |z| > 2,575829\}$$

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} | u > 9,21034\}$$

Có  $|z_{qs}| > z_0 \Rightarrow z_{qs} \in W_\alpha \Rightarrow$  chấp nhận  $H$

Có  $u_{qs} < u_0 \Rightarrow u_{qs} \notin W_\alpha \Rightarrow$  chấp nhận  $K$

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 1%, xác suất xuất hiện mặt 1 chấm không là  $\frac{1}{6}$

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 1%, xác suất đồng chất đối xứng

## II. Kiểm định giả thuyết về phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên

### 1. Trường hợp đã biết các tham số của phân bố xác suất

Cho đại lượng ngẫu nhiên  $X$  với phân bố xác suất chưa biết. Nếu có cơ sở để cho rằng  $X$  có phân bố  $A$  thì đưa ra cặp giả thuyết – đối thuyết là:

Chia trục số thành  $h$  khoảng  $S_1, S_2, \dots, S_h$  rồi tính các xác suất  $p_{i_0} = P(X \in S_i | H)$ . Lấy mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$  của  $X$  và gọi  $n_i$  là số giá trị của mẫu rơi vào  $S_i$ . Đặt  $\dots \dots \dots$ . Tiêu chuẩn kiểm định là đại lượng ngẫu nhiên:

Nếu giả thuyết  $H$  đúng và  $n$  đủ lớn thì  $U$  sẽ có phân bố  $\chi^2$  với  $h - 1$  bậc tự do. Miền bác bỏ giả thuyết  $H$  là:

Ví dụ 3.2.1. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ :

|                        |                       |                       |                       |                       |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Khoảng giá trị của $X$ | (... .. ;<br>... .. ) | (... .. ;<br>... .. ) | (... .. ;<br>... .. ) | (... .. ;<br>... .. ) | ((... .. ;<br>... .. ) | (... .. ;<br>... .. ) |
| Số giá trị $X$ rơi vào | ... ..                | ... ..                | ... ..                | ... ..                | ... ..                 | ... ..                |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Với mức ý nghĩa ... .. %, kiểm định xem  $X$  có phân bố đều trên [... .. ; ... ..] hay không?

Hàm

Cặp

Chia

Cỡ mẫu

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$p_{50} =$

$p_{60} =$

Giá trị

$u_{qs} =$

Mức

Miền

So sánh

Với

Ví dụ 3.2.2. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên  $X$ :

|                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Khoảng giá trị của $X$ | (... ..;<br>... ..) | (... ..;<br>... ..) | (... ..;<br>... ..) | (... ..;<br>... ..) | (... ..;<br>... ..) |
| Số giá trị $X$ rơi vào | ... ..              | ... ..              | ... ..              | ... ..              | ... ..              |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Với mức ý nghĩa ... .. %, kiểm định xem  $X$  có phân bố chuẩn  $N(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$  hay không?

Cặp

Chia

Cỡ mẫu

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

$p_{50} =$

Giá trị

$u_{qs} =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Mức

Miền

So sánh

Với

## 2. Trường hợp chưa biết các tham số của phân bố xác suất

Nếu phân bố  $A$  của đại lượng ngẫu nhiên  $X$  phụ thuộc vào  $r$  tham số chưa biết  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r$  thì thay các giá trị  $\theta_i$  bằng các ước lượng điểm của  $\theta_i$  rồi mới tính các xác suất  $p_{i_0}$ . Nếu giả thuyết  $H$  đúng và  $n$  đủ lớn thì  $U$  sẽ có phân bố  $\chi^2$  với  $h - r - 1$  bậc tự do. Miền bác bỏ giả thuyết  $H$  là:

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} | u > \chi^2(\alpha, h - r - 1)\}$$

**Chú ý.**

- ✓ Với  $n$  đủ lớn thì  $S^2 \approx S'^2$ .
- ✓ Nếu  $X \sim \text{Ber}(p)$  thì thay  $p$  bằng  $\bar{X}$  ( $r = 1$ ).
- ✓ Nếu  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$  thì thay  $\lambda$  bằng  $\bar{X}$  ( $r = 1$ ).
- ✓ Nếu  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  thì thay  $\lambda$  bằng  $\frac{1}{\bar{X}}$  ( $r = 1$ ).
- ✓ Nếu  $X \sim \mathbb{N}(\mu, \sigma^2)$  thì thay  $\mu$  bằng  $\bar{X}$ ,  $\sigma$  bằng  $S'$ , ( $r = 2$ ).

### III. Kiểm định tính độc lập của hai đại lượng ngẫu nhiên

## CHƯƠNG VIII. TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

### I. Hệ số tương quan mẫu

**Định nghĩa 1.** Cho mẫu ngẫu nhiên  $\{(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)\}$  của véc-tơ  $(X, Y)$ . Hệ số tương quan mẫu giữa  $X$  và  $Y$ , ký hiệu là  $R_{XY}$ , đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:

$$R_{XY} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \bar{X} \bar{Y}}{S_X S_Y}$$

Hệ số tương quan mẫu đo mức độ phụ thuộc của  $X, Y$  trên mẫu.

### II. Hồi quy

Giữa hai đại lượng ngẫu nhiên  $X, Y$  có thể có những mối liên hệ như sau:

- $X, Y$  độc lập. Khi đó nếu  $X$  nhận giá trị  $x_0$  thì  $Y$  có thể nhận giá trị tùy ý.
- $X, Y$  phụ thuộc hàm:  $Y = \varphi(X)$ . Khi đó nếu  $X$  nhận giá trị  $x_0$  thì  $Y$  nhận giá trị  $\varphi(x_0)$ .
- $X, Y$  không độc lập cũng không phụ thuộc hàm. Khi đó nếu  $X$  nhận giá trị  $x_0$  thì phân bố xác suất của  $Y$  là phân bố có điều kiện.

**Định nghĩa 2.** Xây dựng một hàm  $g(X)$  dùng để dự báo giá trị của  $Y$ , có nghĩa là khi  $X$  nhận giá trị  $x_0$  thì dự báo  $Y$  nhận giá trị  $g(x_0)$

**Định nghĩa 3.** Sai số bình phương trung bình khi dùng hàm  $g(X)$  dự báo giá trị của  $Y$  là:

$$E(Y - g(X))^2$$

Nếu sai số này đạt giá trị nhỏ nhất thì hàm  $g(X)$  được gọi là hàm hồi quy của  $Y$  đối với  $X$ .

**Định nghĩa 4.** Cho véc-tơ ngẫu nhiên liên tục  $(X, Y)$  có hàm mật độ xác suất  $f(x, y)$ . Kỳ vọng có điều kiện của  $Y$  với điều kiện  $X = x_0$ , ký hiệu  $E(Y|X = x_0)$ , được xác định như sau:

$$E(Y|X = x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot \frac{f(x_0, y)}{f_1(x_0)} dy$$

**Định lý 5.** Hàm  $g(X)$  là hàm hồi quy của  $Y$  đối với  $X$  khi và chỉ khi:

$$\forall x \in \mathbb{R}: g(x) = E(Y|X = x)$$

### III. Hồi quy trung bình phương tuyến tính lý thuyết

Nếu hệ số tương quan  $\rho_{XY}$  thỏa mãn  $|\rho_{XY}| \geq 0,8$  xác định hàm hồi quy của  $Y$  đối với  $X$  dưới dạng hàm tuyến tính:  $g(X) = aX + b$ . Khi đó:

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success*

$$E(Y - aX - b)^2 \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} a = E(X) \cdot \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)} \\ b = E(Y) - E(X) \cdot \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)} \end{cases}$$

Hàm  $g(X) = aX + b = \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)}(X - E(X)) + E(Y)$  gọi là hàm hồi quy trung bình tuyến tính lý thuyết của  $Y$  đối với  $X$ .

Đường thẳng  $y = ax + b$  gọi là đường thẳng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của  $Y$  đối với  $X$ .

Sai số bình phương trung bình khi dùng  $g(X)$  thay  $Y$  là:

$$\sigma_{XY}^2 = E(Y - aX - b)^2 = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$$

#### IV. Đường thẳng hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm

Cho mẫu cụ thể của véc tơ ngẫu nhiên  $(X, Y): \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$

Nếu  $|r_{xy}| \geq 0,8$  thì đường thẳng  $y = ax + b = r_{XY} \cdot \frac{S_X}{S_Y}(x - \bar{x}) + \bar{y}$  gọi là đường thẳng hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm của  $y$  đối với  $x$ .

Sai số bình phương trung bình khi dùng  $g(x)$  thay  $y$  là:

$$S_{xy}^2 = S_y^2 (1 - r_{xy}^2)$$

|            | Công thức                                                                | Hàm Excel                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $R_{XY} =$ |                                                                          | <b>= Correl (mảng X, mảng Y)</b>                     |
|            | Đường thẳng hồi quy thực nghiệm <b><math>y = \alpha + \beta x</math></b> |                                                      |
| $\alpha =$ |                                                                          | <b>= Intercept (mảng Y, mảng X)</b>                  |
| $\beta =$  |                                                                          | <b>= Slope (mảng Y, mảng X)</b>                      |
|            | Dự báo giá trị của <b><math>Y</math></b> khi <b><math>X = x_0</math></b> | <b>= Forecast (<math>x_0</math>, mảng Y, mảng X)</b> |

Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi,  
dù ở tuổi 20 hay 80. Bất cứ ai tiếp tục  
học tập đều trẻ mãi.

**HENRY FORD**